
FSS WORKING PAPER

금융권 공동 기후 스트레스테스트

이준호·김정일·최광신

금융시장안정국

본 연구결과는 필자들의 의견으로 소속기관의 공식적인 견해를 의미하는 것이 아님을 밝힙니다.

The views and opinions expressed herein are solely those of authors and do not represent the views of the Financial Supervisory Service

2023. 12.

금융감독원

금융권 공동 기후 스트레스테스트¹⁾

이준호²⁾·김정일³⁾·최광신⁴⁾

2023. 12.

요 약

본 연구는 2050년까지 다양한 기후변화 시나리오가 국내 금융안정에 미칠 영향을 측정하기 위해, 하향식 기후 스트레스테스트 모형을 제안하고, 이를 국내 금융회사들의 상향식 모형과 병행 적용한다. 기후 시나리오는 NGFS가 제시한 시나리오를 우리나라의 경제 및 기후 환경에 맞게 조정하여 생성하였으며, 시나리오별로 기후 리스크가 유발하는 금융회사의 손실금액을 하향식 모형을 이용하여 추정한 후, 금융회사가 자체 추정한 상향식 결과와 비교하였다. 테스트 결과, 탄소중립으로의 전환이 뒤늦은 시점에 급격하게 이루어지는 경우, 실물 경제에 부담으로 작용함과 동시에, 기업들의 탄소 중립 대응 비용을 크게 증가시켜 금융회사의 기업 여신 부실 규모가 확대될 것으로 나타났다. 본 연구는 기후변화가 금융시스템의 안정성을 저해할 수 있는 중요한 리스크 요인임을 확인한 연구로, 기후변화에 기인한 리스크를 금융회사 및 감독당국이 조기에 관리하고 경감할 필요성을 고취시키고, 기후변화 리스크 측정 방법을 제고하는데 시사점을 제공한다.

주제어: 기후리스크 시나리오, 기후 스트레스테스트

JEL 분류번호: G17, Q54, Q55

-
- 1) 이 논문은 금융권 공동 기후 시나리오 작업반의 시나리오를 토대로 은행과 보험사에 대하여 기후 스트레스테스트를 시범 실시한 결과이며, 작업반에 참여한 10개 금융사 관계자 여러분과 연구에 귀중한 조언을 해주신 한국은행 김재윤 과장님께 감사드립니다.
 - 2) 금융감독원 금융시장안정국 수석조사역, Email: morner@fss.or.kr
 - 3) 금융감독원 금융시장안정국 시스템리스크분석팀장, Email: jungilkim@fss.or.kr
 - 4) 전 금융감독원 금융시장안정국 전문감독관.

I. 서론

세계경제포럼(WEF)은 2023년 1월 발간한 글로벌 위험보고서를 통해 앞으로 10년 동안 인간에게 닥칠 10가지 위험요인을 선정하였는데, 그 중 기후변화와 관련된 사항이 1~4위를 차지하였다. 기후변화는 현재 인류가 해결해야 할 가장 큰 문제로 인식되고 있으며, 이에 대한 용어도 기후변화에서 기후위기, 그리고 최근에는 기후재앙으로까지 불리는 등¹⁾ 기후변화가 야기할 다양한 위험요인들에 대한 경각심은 지속적으로 고조되고 있다.

금융권에서도 기후변화를 금융시스템 리스크의 원천으로 바라보는 시각이 확산되면서, 다수의 해외금융감독 당국은 기후 변화가 금융시스템에 미치는 영향을 보다 정교하게 측정하려는 노력을 지속하고 있다. 기후변화가 금융산업에 미치는 영향은 크게 물리적 리스크와 이행리스크로 구분할 수 있는데, 물리적 리스크는 이상 기후의 증가 등 자연재해에 따른 물리적 피해가 금융회사의 보험 및 대출자산 관련 손실로 나타나는 것을 의미하고, 이행리스크는 저탄소 경제로의 이행을 위한 정부 정책과 산업구조 재조정 과정에서 발생하는 생산원가 상승, 환경규제 대응 비용 증가, 금융자산의 가치변동 등에 의해 발생하는 손실을 의미한다. 기후변화로 인한 물리적 리스크와 이행리스크가 실물경제에 큰 충격을 끼칠 수 있고, 이로 인해 실물경제와 깊은 관련이 있는 금융시스템에 리스크가 전이될 수 있기 때문에 금융권에서도 기후변화가 미치는 영향에 대한 분석 노력이 활발하게 진행중인 상황이다.

기후변화로 인해 발생하는 물리적 리스크와 이행리스크를 기후리스크로 정의할 때, 이를 효과적으로 측정, 관리, 감독하기 위한 국제사회의 노력을 먼저 살펴보면, 바젤은행감독위원회(BCBS)는 22년 6월 기후리스크 관리 및 감독 원칙(BCBS 2022)을 제정하여 금융회사가 기후리스크 관리를 위해 지켜야 할 12개 원칙과 더불어 감독 당국이 기후리스크 감독을 위해 지켜야 할 6개 원칙을 제시하였다. 해외 주요 감독 당국들도 기후리스크 대응 관련 지배구조, 리스크관리, 공시, 시나리오 분석 등의 내용을 담은 기후리스크 감독 권고안을 발표함과 동시에 각국의 자연환경 및 탄소 배출정책 등에 기반한 기후 시나리오 분석 및 스트레스테스트²⁾를 통해 기후리스크에 따른 금융권의 영향을 계량화하기 위해 노력 중이다(Bank of England, 2021; Banque de France, 2021; ECB, 2021; FSA/BOJ, 2022). 녹색금융을 위한 감독기구협의체(NGFS, Network for Greening the Financial System)에 따르면, 36개국 53개 감독당국·중앙은행이 기후 스트레스테스트를 이미 실시하였거나, 현재 추진 중인 것으로 나타났다(NGFS2023).

1) 본 연구에서는 “기후변화”를 사용한다.

2) 스트레스테스트는 심각하지만 발생가능한(severe, but plausible)한 시나리오하에서 금융회사의 자본 적정성이나 유동성의 변화를 추정하는 계량 기법을 의미하므로, 스트레스테스트에서의 시나리오는 기본적으로 발생 가능성이 ‘회박한’ 경우를 전제로 하고 있다. 그러나 기후 변화와 관련한 시나리오의 경우, 발생 가능성이 회박하다고 볼 수 없어, “기후 스트레스테스트” 보다는 “기후 시나리오 분석”이라는 용어를 사용하는 감독당국도 간혹 볼 수 있다. 본 연구에서는 “기후 스트레스테스트”를 사용한다

우리나라와 같이 경제에서 제조업이 차지하는 비중이 큰 경우, 기업들이 저탄소 이행과정에 부담해야 할 비용 증가가 실물경제에 더 큰 부담으로 다가올 수 있기 때문에 모든 경제주체가 기후변화에 대해 더 큰 관심을 가질 필요가 있다. 탄소가격제(탄소세, 배출권거래제도) 및 탄소국경세 도입, ESG 경영 의무화, 글로벌 기업의 공급망 관리 강화, 글로벌 투자자의 자본투자 조건 강화 등이 지속될 경우, 국내 기업들의 비용 부담이 증가하고, 이는 기업들의 수익성 악화로 나타날 수 있다. 기업들의 수익성 악화가 국가 경제에 미치는 영향은 다양하겠으나, 금융회사에 미치는 영향에 초점을 맞추어보면, 고탄소 배출 기업에 대한 익스포저 보유 비중이 큰 금융회사에 대한 신용리스크의 증가 형태로 나타날 수 있다.

기후리스크가 금융산업에 미치는 영향에 대한 관심이 증가하면서, 우리나라에서도 기후리스크를 선제적으로 측정하고 관리하기 위한 노력이 지속되고 있다. 금융감독원은 금융회사의 기후리스크 관련 사업환경 및 전략, 지배구조, 리스크 관리, 공시에 대한 권고사항을 정리한 기후리스크 관리 지침서를 2021년 12월 발표³⁾한 후, 바젤 은행감독위원회(BCBS)의 기후리스크 관리 및 감독원칙 내용을 반영하여 이를 한 차례 개정한 바 있다. 또한 금융감독원은 금융회사들의 기후 리스크 측정 및 관리능력 제고를 위해 산·관·학 협력으로 기후리스크 관리 모형 개발을 지원하고 있는데, 금융회사, 제조 기업, 기후 관련 전문 연구진 및 자문기관이 참여하고, 금융감독원은 기관간 업무를 조율하는 역할을 담당하고 있다.

금융감독원의 기후리스크에 대한 노력은 기후리스크 관리 제도 수립에 그치지 않고, 보다 정교한 기후리스크 측정으로 이어지고 있다. 그 일환으로 금융감독원은 2022년 9월 국내 10개 대형 금융회사와 함께 공동작업반⁴⁾을 구성하여 우리나라 기후 환경을 감안한 <공동 기후 시나리오> 작성에 착수하였다. 총 4회에 걸친 회의를 통해 NGFS(2021)가 제시한 기후 시나리오를 우리나라 경제 및 기후 환경에 맞게 보완하여 세부 기후경제 시나리오를 확정하였고, 이를 기후 스트레스 테스트에 적용하고자 하였다. 본 연구는 공동 기후 시나리오 최종안을 국내 금융회사에 적용하여 향후 기후 리스크로 인한 영향을 분석한 내용을 담고 있다.

본 연구는 다음과 같이 구성된다. II장에서는 기후 시나리오 설정 및 스트레스 테스트 관련 선행연구를 알아보고, III장에서는 본 연구에서 제시하는 시나리오 모형 및 기후리스크 측정 모형을 소개한다. IV장에서 국내 대형 은행 및 보험사를 대상으로 기후리스크로 인한 손실추정결과를 제시하고, 마지막 V장에서는 연구를 통해 밝혀진 정책적 시사점 및 연구의 한계점, 그리고 향후 과제를 살펴본다.

3) 금융감독원 보도자료(2021.12.8.) “제4차 녹색금융 추진 협의체(TF) 전체회의 개최”

4) 금융감독원 보도자료(2022.9.19.) “기후 스트레스테스트 추진을 위한 시나리오 공동 작업반 첫 회의(Kick-off) 개최”

II. 선행연구 및 해외사례

1. 기후변화 시나리오

전통적인 기후변화 시나리오는 지구의 복사에너지(복사강제력, Radiative Forcing)가 온실가스, 에어로졸, 토지이용 변화 등과 같은 인간의 활동에 의하여 얼마나 변화하는지를 지구환경시스템 모형을 활용하여 예측하고, 복사에너지에 대응하는 기후변화의 경로를 시간에 따라 제시한 것이다. 기후변화 시나리오는 발생가능성이 있는 여러 가지 경로를 제시함으로써 온실가스배출 억제 등 지구온난화에 영향을 줄 수 있는 의사결정을 지원하는 역할을 한다.

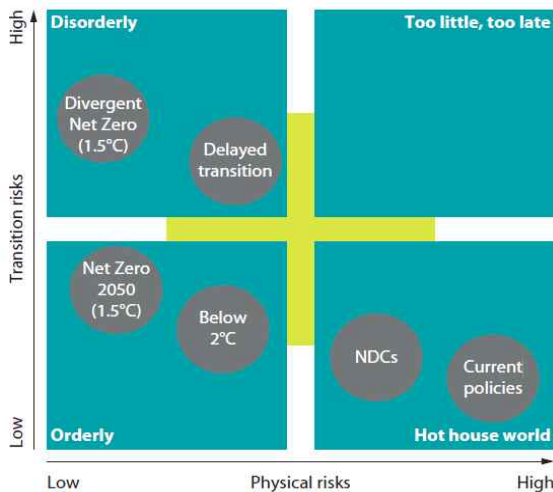
국제연합(UN) 산하 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)는 지구 온난화에 대한 포괄적인 이해와 분석을 위하여 표준 시나리오를 제시해 오고 있다. IPCC는 제5차 평가보고서(IPCC2014)에서 온실가스대표농도경로(Representative Concentration Pathway: RCP)에 기반한 시나리오를 제시하였고, 제6차 평가보고서(IPCC2021)에서는 기존 RCP 시나리오에 사회경제적 조건을 추가로 고려한 공통사회경제경로(Shared Socioeconomic Pathway: SSP) 시나리오를 제시하였다. RCP 시나리오는 시간에 따른 온실가스 농도를 나타내는 4개의 시나리오(RCP 2.6/4.5/7.0/8.5)로 구성되어 있고, SSP 시나리오는 기존 RCP 개념에 더하여 미래의 사회경제변화 양상을 기후변화를 완화하고 적응하기 위한 노력 정도에 따라 5개로 구별하였다. IPCC의 표준 시나리오는 다양한 학문분야에서 기후변화를 연구·분석하는데 있어 표준적인 시나리오로 인식되고 있다.

한편, 기후변화가 야기하는 사회·경제학적 영향과 상호작용을 분석하기 위한 노력도 지속적으로 진행되어왔다. 기후경제통합평가모형(Integrated Assessment Model of Climate and the Economy: IAM)은 “기후변화에 관한 과학적 측면과 사회경제적 측면을 모두 통합하며, 기후변화 문제를 해결하기 위해 필요한 정책적 수단들을 평가하려는 목적으로 고안된 모형”(Kelly and Kolstad, 1999; 황인창, 2015)으로 기후변화에 대한 정책적 의사결정 지원을 위하여 기후과학과 경제학 등 관련 학문들의 성과를 통합하여 구성한 모형이다. 기후경제통합모형은 정책평가모형과 정책최적화 모형으로 분류할 수 있는데, 이중 정책최적화모형은 비용과 편익의 비교 및 효용의 극대화를 통해 최적화된 정책 분석에 사용된다(Weyant et al., 1996). Nordhaus(1992,1993,2017)는 최초의 최적화 기후경제통합모형인 DICE(Dynamic Integrated Climate and Economy)를 개발하여 지구 전체를 하나로 통합하여 탄소 배출, 기후시스템, 기후변화 경제에 대한 손실함수를 분석하였다. 이후 DICE모형과 구조는 유사하나 지역을 12개로 구분하는 지역평가 모형으로 RICE(Regional Integrated Climate and Economy)모형이 추가로 발표되었다(William D. Nordhaus and Yang, 1996). FUND(Framework for Uncertainty, Negotiation and Distribution) 모형(Tol, 1997, 2014) 역시 정책최적화 기후경제통합모형의 또 다른

예시이다.

NGFS(2021)는 각국의 중앙은행과 금융감독당국이 기후리스크 측정을 지원하기 위하여 통일된 기준의 표준 시나리오를 제공하고 있다. 파리협정의 목표인 지구 평균온도 상승폭을 산업화 이전 대비 2℃ 이내로 유지하기 위해서는 범국가적인 노력이 필요한데, 이러한 노력 정도와 기후변화 목표 달성여부에 따라 기후변화 시나리오를 크게 [그림 1]에서 보는 바와 같이 4가지로 구분하였다. 첫 번째는 체계적인

[그림1] NGFS 시나리오 개요도



계획에 의해 온실가스를 감축하는 질서정연한 이행(orderly) 시나리오이며, 두 번째는 온실가스 감축 시점을 지연하다가 짧은 시간에 급격하여 온실가스를 감축하여 기후변화 목표를 달성하는 무질서한 이행(disorderly) 시나리오이다. 나머지 시나리오는 온실가스를 소규모 감축하여 기후변화 목표 달성에 실패하는 “Hot house world”, 급격한 온실가스 노력에도 목표 달성에 실패하는 “Too little, too late” 시나리오이다.

2. 기후 스트레스 테스트

서론에서 언급한 바대로, 2022년 11월 기준, 36개국 53개 감독당국·중앙은행이 기후 스트레스테스트를 이미 실시하였거나, 현재 추진 중인 것으로 알려졌다. 기후 스트레스테스트의 실시 방식은 개별 금융회사의 참여 없이 감독당국의 자체모형으로 테스트를 실시하는 하향식(Top-down) 방식과 감독당국이 제시한 시나리오를 금융회사 자체 모형에 적용하는 상향식(Bottom-up) 방식으로 구분할 수 있는데, 2022년 11월 기준 34개 감독당국·중앙은행이 하향식 방식을 적용중이며, 11개 감독당국·중앙은행은 상향식 방식을 적용 중이다. 하향식과 상향식을 병행 적용한 국가는 14개인데, 본 연구도 하향식과 상향식을 병행 적용하고 있으므로, 본 연구를 통해 우리나라는 하향식과 상향식 기후 스트레스테스트를 병행 적용한 15번째 국가가 되었다고 볼 수 있다.

53개 감독당국·중앙은행의 기후 스트레스테스트 방법론 중 유럽의 주요 사례를 중심으로 그 특징을 정리하면 다음과 같다. 유럽중앙은행(ECB, 2022)은 기후리스크가 기업 업종별로 상이한 영향을 미칠 수 있는 점을 감안하여, 기업 단위 분석에 기반한 하향식 스트레스테스트 모형을 제시하였는데, 이를 활용하여 유로존내 1,600개 은행이 보유한 4백만개 기업의 이행리스크, 물리적 리스크 손실 및 은행 건전성에 미치는

영향을 추정하였다. 특히, 이 연구에서는 기업별 탄소배출량에 따라 이행리스크 측면에서의 비용 증가 규모를 추정하고, 이에 따른 수익성 감소가 기업의 부도율 증가에 미치는 영향을 분석하였는데, 금번 연구에서는 동 접근방법을 참고하여 기업의 부도율을 추정하였다.

영란은행(BOE, 2021)은 영국 내 7개 대형은행과 12개 대해보험사를 대상으로 상향식 스트레스테스트를 실시하였는데, 기업 여신 뿐만 아니라 가계 대출에 대한 손실을 감안하였다. 테스트 결과 참여기관들이 모두 탄소중립 경제로 이행과정에서 발생하는 비용과 손실을 감내가능할 것으로 평가하였으나, 전체 비용 부담 규모는 기후변화에 조기 대응 시에 가장 낮을 것으로 예상하였다.

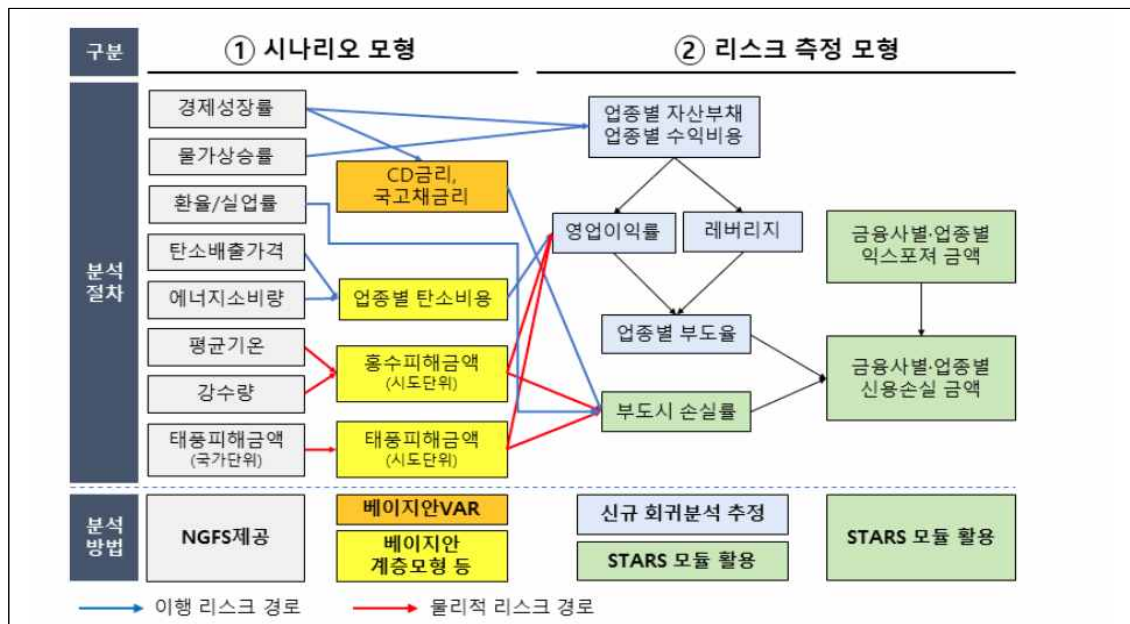
일본은행과 일본 금융청(FSA/BOJ, 2022)은 대형은행과 손해보험사 총 6개사에 대하여 기후 스트레스테스트를 시범적으로 실시하였다. 일본은 우리나라와 지리적으로 인접하여 테스트 결과를 쉽게 비교·평가할 수 있으나, 아쉽게도 시나리오만 공개하고 금융회사의 손실 규모는 공개하지 않았다.

국내에서 실시한 기후 스트레스테스트로는 한국은행의 김재윤·전은경(2021)이 이행리스크에 대해 실시한 테스트와 황재학(2022)이 물리적 리스크를 대상으로 실시한 테스트를 그 예로 들 수 있다. 김재윤·전은경(2021)은 기후변화로 인해 2050년 기준 GDP 손실 규모가 2020년대비 2.7~7.4% 하락할 것으로 추정하였으며, 2050년 기준 국내은행의 총 자본 비율은 2020년말 대비 2.6~5.8%p 하락할 것으로 예상하였다. 황재학(2022)은 국내 은행의 기업대출에 대하여 강수피해로 인한 물리적 리스크를 지역별 리스크 수준, 업종별 취약도, 재해의 강도 등을 종합한 지표를 활용하여 측정하였고, 그 결과 은행의 총자본비율이 0.1~2.7%p 감소할 수 있음을 보였다. 이들 연구는 각각 이행리스크와 물리적 리스크에 국한하여 기후리스크에 의한 손실 금액을 추정한 반면, 본 연구는 금융회사의 기후변화 이행리스크와 물리적 리스크를 동시에 통일된 스트레스테스트 방법론을 적용하여 분석하는데 그 의의가 있다고 하겠다.

III. 분석 방법

본 연구에서 제시하는 기후 스트레스테스트 모형은 기후변화에 따른 신용리스크의 변화에 초점을 둔 모형으로, 크게 기후 시나리오 모형과 하향식 리스크 측정 모형으로 구분된다. 기후 시나리오 모형은 NGFS가 제공하는 국가별 표준 기후 시나리오 변수를 활용하여 국가 단위 변수를 시도 단위로 세분화하거나 리스크 측정모형에 필요한 추가 변수를 생성하는데 활용된 모형이다. 하향식 리스크 측정 모형은 시나리오 모형에서 생성된 환경변수 및 거시경제 변수를 바탕으로 업종별 부도율 및 자산군별 부도시 손실률을 추정하고, 이를 이용하여 금융사별 신용손실금액을 산출하는데 활용되었다. [그림 2]는 이번 기후 스트레스테스트에 사용된 모형의 개요를 보여준다.

[그림 2] 본 분석의 이용한 기후 스트레스테스트 방법론 개요



1. 시나리오 모형

기후 시나리오 공동작업반은 NGFS(2021)가 제시한 표준 시나리오⁵⁾를 기반으로 총 3가지 시나리오를 작성하였다. 첫 번째 시나리오는 무정책⁶⁾ 시나리오(Current Policies, S1)로, 전 세계 모든 국가가 온실가스 감축없이 현재 배출량을 유지하는

5) NGFS의 표준시나리오(NGFS Phase 3 Scenario Explorer) 버전 3.4 (2022.10.14)를 기준으로 하였다.

6) 무정책 시나리오의 영어 명칭은 'Current Policies'로 그 내용은 향후 기후변화 대응 수준을 강화하지 않은 채 현재 기후정책을 유지하는 것을 의미한다. 시나리오를 직역하면 '현 정책 유지'로 번역할 수 있으나, 본 고에서는 시나리오 간의 차별성을 강조하기 위하여 향후 추가적인 기후 정책을 마련하지 않는다는 의미에서 '무정책'으로 표기한다.

경우를 가정한다. 두 번째 시나리오는 지연전환 시나리오(Delayed Transition, S2)로 전 세계가 2030년까지는 현재의 정책 수준을 유지하다가 2030년부터 강력한 기후정책 도입으로 급격하게 탄소배출량을 감축하기 시작하는 상황을 상정한다. 마지막 세 번째 시나리오는 탄소중립 시나리오(Net zero 2050, S3)로 전 세계가 공동으로 2050년까지 계획적으로 탄소중립을 실현하는 시나리오이다. 탄소중립 시나리오는 2020년부터 탄소가격제가 도입되고, 탄소중립 달성에 대한 확실한 계획이 발표된 국가나 지역은 해당 계획이 달성될 것으로 보고, 전 세계적으로는 이산화탄소의 탄소중립 달성을, 미국, EU, 일본 등 일부 지역에서는 모든 종류의 온실가스의 탄소중립이 달성 가능한 상황을 가정한다.

[표 1] NGFS 시나리오의 개요

카테고리	시나리오	물리적 리스크	이행 리스크			
		기온상승	기후변화 대응정책	기술혁신 정도	이산화탄소 제거	기후정책의 지역별 격차
질서있는 이행	탄소중립	1.5°C	즉각적, 원할	빠른 수준	보통 수준	보통 수준
	2°C 이하	1.7°C	즉각적, 원할	보통 수준	보통 수준	낮은 수준
무질서한 이행	탄소중립	1.5°C	즉각적, 부문별 다름	빠른 수준	낮은 수준	보통 수준
	지연전환	1.8°C	지연	느린 수준에서 '30년부터 빠르게'	낮은 수준	높은 수준
현재 수준 유지	NDC	~2.5°C	NDCs	느린 수준	낮은 수준	낮은 수준
	무정책	3°C ↑	대책없음	느린 수준	낮은 수준	낮은 수준

(출처: NGFS(2021)에서 재구성)

리스크 낮음 / 리스크 보통 / 리스크 높음

NGFS 표준시나리오는 크게 세가지 기후경제통합모형 및 보완모형⁷⁾에서 산출된 시나리오 경로를 제시하는데, 금번 공동 기후 시나리오 작업은 MESSAGEix-GLOBIOM 모형의 대한민국의 국가 세분화 자료(downscaled data)⁸⁾를 기준으로 하였다. 하지만, NGFS가 제공하는 변수만으로는 국내 금융회사의 기후 리스크를 정교하게 측정하기 어려우므로, 동 시나리오를 우리나라 경제 및 기후 환경 상황에 맞게 보다 세분화하거나 조정하는 작업이 필요하다. 이를 위해서는 먼저, 세부 조정의 대상이 되는 경제, 금융 변수들의 목록을 먼저 결정해야 하는데, 본 연구에서는 조정 대상 변수를 크게 물리적 리스크 관련 변수와 이행리스크 관련 변수로 구분하여 모형을 설계하

7) NGFS는 GCAM, MESSAGEix-GLOBIOM, REMIND-MAGPIE 세가지 기후경제통합모형의 시나리오 값을 제시하였다. 이행리스크 산정에 필요한 거시경제 변수들은 국가 간 거시경제모형인 NiGEM NGFS v1.22을 활용하여 세가지 기후경제통합모형과 연계하여 산출하고, 물리적 리스크에 필요한 환경변수들은 CLIMADA, ISIMIP 등의 기후모형을 활용하여 산출한다.

8) 기존 연구는 NGFS의 세 가지 기후경제통합모형 중 한국을 별도의 독립된 지역으로 분석하는 GCAM 모형의 결과를 이용하였으나, NGFS가 제3차 시나리오(Phase 3)부터 MESSAGEix-GLOBIOM과 REMIND-MAGPIE 모형의 통합 지역에 대해서도 국가별 세분화 자료를 제공하기 시작하면서 시나리오의 선택 폭이 넓어졌다. MESSAGEix-GLOBIOM의 국가별 세분화 자료는 GCAM 모형보다 한 단계 더 추가 시뮬레이션을 거친 자료이지만, 탄소가격 등 이행리스크 변수의 움직임이 세가지 모형을 가장 두드러져 시나리오 공동 작업반에서는 MESSAGEix-GLOBIOM 모형을 기본 시나리오로 채택하였다. 참고로 우리나라는 MESSAGEix-GLOBIOM 모형에서 'Other Pacific Asia' 지역에 속해 있다.

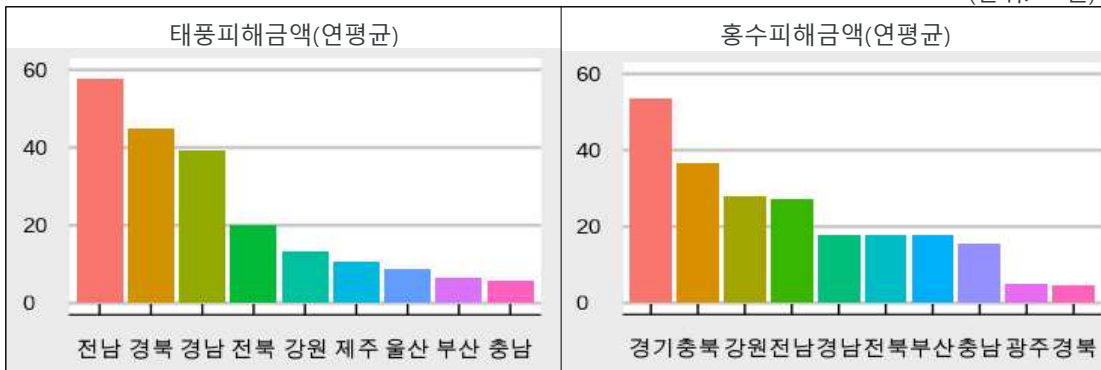
였다.

물리적 리스크 변수는 그 속성에 따라 홍수, 가뭄, 산불 등 자연재해로 인한 급성 물리적 리스크 변수와 점진적인 지구 평균기온 상승, 강수량 변화 등으로 인한 만성 물리적 리스크 변수로 나눌 수 있다. NGFS 시나리오는 만성적 리스크를 나타내는 기온, 강수량, 풍속, 습도, 기압 등의 기후변수 및 급성 물리적 리스크를 나타내는 자연재해로 인한 피해발생 금액을 제공하고 있다. 이번 시나리오 모형에서 기후변수는 급성 물리적 리스크인 태풍피해액과 홍수피해액 등을 산출하는 데에만 활용하고 만성적 리스크로 인한 다른 피해는 고려하지 않았다.

물리적 리스크 관련 변수의 설정 방법을 먼저 살펴보면, 기후변수의 기준년도(2021년) 값은 기상청과 행정안전부의 2011년~2020년 기간의 관측값의 평균 또는 중위수를 이용하였고, 시나리오 기간(2022년~2050년) 중의 변수값은 MESSAGEix-GLOBIOM 모형과 ISIMIP⁹⁾ 모형의 예측치 중간값을 기상청 과거 관측값과 연결하여 작성하였다. 지역구분은 16개 광역시·도 단위이며, 세종특별자치시는 과거 관측치 부족으로 제외하고 충남에 포함하여 분석하였다.

물리적 리스크 변수 중 태풍과 홍수피해 발생금액은 행정안전부 「재해연보」의 지역별 과거 태풍·홍수 피해통계와 기상청의 태풍경로 및 지역별 강수량 정보를 활용하였다. 과거 태풍과 홍수로 인한 피해규모는 각각 연평균 2,140억원(최대 1조 951억원) 및 2,143억원(최대 9,716억원)으로 태풍은 전남·경북·경남순, 홍수는 경기·충북·강원순으로 피해가 크게 발생하였다.

[그림 3] 2011년~ 2020년 기간중 지역별 평균 태풍 및 홍수 피해금액 (단위: 조원)



(출처: 행정안전부 재해연감에서 산출)

NGFS 시나리오는 CLIMADA¹⁰⁾기준으로 우리나라 전체의 태풍 피해금액의 대략적인 분포(중위수와 99분위수)를 제공하는데, 이를 실제 스트레스 테스트에 활용하기 위해서는 지역별로 피해금액을 할당하여야 한다. 태풍피해금액의 지역별 할당은 2000년 이후 한반도에 상륙한 태풍의 강도, 최대풍속, 이동속도, 지역별 태풍과의

9) Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project의 약자로 기후 모형 연합체이다.

10) 오픈소스 기반의 기후변화로 인한 재난위험 측정 모형.

거리로 식 (1)의 영향력 지표를 산출한 후 우리나라 전체의 피해규모를 지역별로 할당하였다.

$$\text{영향력} \propto \frac{\text{강도} \times \text{최대풍속}}{\text{거리} \times \text{이동속도}} \quad (1)$$

물리적 리스크 변수 중 홍수피해액은 행정안전부의 재해연보 통계와 기상청의 강수량 정보를 결합하여 베이지안 계층 모형(Bayesian Hierarchical Model)을 활용하여 산출하였다. 베이지안 계층모형은 극한의 기후변화를 추정하는 통계적 방법론의 하나로 널리 활용되고 있는 모형이다(Wikle et al., 2013; Oliver, Wotherspoon, and Holbrook, 2014). 지역별 최대 강수량이 식 (2)와 같이 극값분포(Extreme value distribution)중 하나인 Gumbel 분포를 따른다고 가정하고,

$$y \sim \text{Gumbel}(a, \phi) \quad (2)$$

그동안 관측된 최대 강수량(y)과 평균기온 등 여타 시나리오 환경변수(X)와 관계를 식 (3)과 같이 모형화한 후 미래시점의 최대 강수량 분포를 예측¹¹⁾하였다.

$$f(y | a, \phi) = \exp[-\exp(-\frac{y-a}{\phi})], \quad a = X\beta_a + \epsilon_a, \quad \phi = X\beta_\phi + \epsilon_\phi \quad (3)$$

미래 최대 강수량을 추정한 후에는 분포의 중위수 및 99분위수의 증가 비율을 과거 홍수피해금액과 연계하여 미래 피해규모를 산출할 수 있다. 상세한 산출 방법은 부록2에 기술되어있다.

다음으로 이행리스크 변수의 설정방법을 살펴보면, 먼저 탄소배출량과 탄소배출가격을 제외한 경제변수는 시나리오 모형값에서 산출된 값을 그대로 이용하였고, 탄소배출량과 탄소배출가격은 최근 관측값 등을 보완하여 연도별 값으로 선형보간하였다. 이 밖에 기업여신의 자산평가 및 부도시 손실을 산출에 필요한 다양한 만기의 금리를 산출하기 위하여 NGFS 시나리오가 제공하는 국채 10년물 이외에 과거 GDP 성장률과 금리의 기간구조 등을 베이지안 벡터자기회귀모형으로 추정한 후 국고채3년 및 CD금리(91일) 자료를 추가하였다.

2. 하향식 리스크 측정 모형

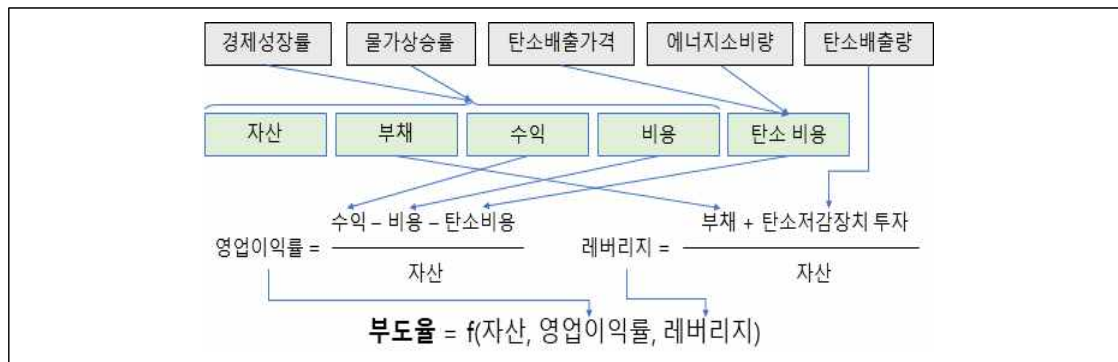
하향식 스트레스테스트 모형은 기후변화로 인한 이행리스크와 물리적 리스크가 기업여신의 건전성 저하 및 금융회사의 신용손실 증가에 미치는 영향을 각각 모형화한다. 먼저 이행리스크가 기업 여신에 미치는 영향을 살펴보면, 탄소중립 이행

11) 자세한 분석 방법은 '부록 2'에 수록하였다.

과정에서 발생하는 기업의 비용 증가가 수익성을 악화시키고, 이는 기업의 부도율(PD)을 증가시킨다. 유럽중앙은행(ECB2021)은 유로존 내 1,600개 은행이 보유한 4백만개 기업의 상세 탄소배출량 정보 등을 활용하여 이행리스크 증가로 인한 기업 PD 증가를 모형화하였는데, 본 연구에서는 한국은행 경제통계시스템(ECOS) 기업 경영분석 데이터베이스 및 한국에너지공단 국가온실가스배출량 종합정보시스템(NETIS)¹²⁾가 제공하는 업종별 자산, 부채, 탄소배출량 정도 등을 활용하여 유럽중앙은행과 유사한 방식으로 접근하였다.

[그림 4]는 이행리스크 관련 경제 변수들이 기업의 부도율에 어떠한 경로로 영향을 미치는지를 설명한다. 경제변수들은 기업의 수익성과 자본조달 구조에 영향을 주며, 최종적으로 부도율은 자산과 영업이익률, 레버리지의 함수로 결정된다.

[그림 4] 이행리스크 관련 변수들이 기업 부도율(PD)에 미치는 영향



업종별 부도율(PD)은 식 (4)와 같이 자산, 영업이익률, 레버리지를 설명변수로 하는 로지스틱 회귀분석을 통해 모형화¹³⁾한다.

$$\eta_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \log(\text{레버리지}_{i,t}) + \beta_2 \cdot \text{영업이익률}_{i,t} + \beta_3 \cdot \log(\text{자산}_{i,t-1}) + \epsilon_{i,t}$$

$$PD_{i,t} = \frac{\exp(\eta_{i,t})}{1 + \exp(\eta_{i,t})}, \quad \epsilon_{i,t} \sim N(0, \sigma^2) \quad (4)$$

여기서 $PD_{i,t}$ 는 i업종 기업에게 t시점에 적용되는 부도율을 의미하며, 영업이익률, 레버리지는 각각 식 (5)와 식 (6)의 업종별 자산, 부채, 수익, 비용, 탄소비용에 의해 계산된다.

12) 산업부문 온실가스 배출량을 조사하는 국가승인통계로 산업자원통상부(에너지공단)가 매년 광업·제조업부문 1인 이상 사업장에 대하여 에너지 소비량 및 온실가스 배출량을 조사하고 있다. 10인 이상 사업장은 전수조사/ 10인 미만은 표본조사를 실시하며, 지역별·업종별·공정별 에너지 소비량 및 CO2 배출량에 대한 정보를 제공한다. 공동 기후 시나리오는 가장 최근인 2021년 조사(2020년 배출량) 통계를 활용하였다

13) 하향식 리스크 측정모형의 주요 계수들에 대한 추정 결과는 '부록 2'에 수록하였다.

$$\text{영업이익률}_{i,t} = \frac{\text{수익}_{i,t} - \text{비용}_{i,t} - \text{탄소비용}_{i,t}}{\text{자산}_{i,t}} \quad (5)$$

$$\text{레버리지}_{i,t} = \frac{\text{부채}_{i,t} + \text{탄소저감장치투자비용}_{i,t}}{\text{자산}_{i,t}} \quad (6)$$

이 중 연도별 자산, 부채, 수익은 각 변수의 전년도 규모, 물가상승률, 경제성장률 및 업종별 고정효과를 반영한 회귀분석으로 추정하며, 부채규모는 자산증가율과 동일규모로 증가한다고 가정한다.

$$\begin{aligned} \log(\text{자산}_{i,t}) &= \beta_{A0}^{\text{업종}} + \beta_{A1} \cdot \log(\text{자산}_{i,t-1}) + \beta_{A2} \cdot \text{물가상승률}_{i,t} + \beta_{A3} \cdot \text{GDP성장률}_{i,t} \\ \log(\text{수익}_{i,t}) &= \beta_{R0}^{\text{업종}} + \beta_{R1} \cdot \log(\text{수익}_{i,t-1}) + \beta_{R2} \cdot \text{물가상승률}_{i,t} + \beta_{R3} \cdot \text{GDP성장률}_{i,t} \\ \log(\text{비용}_{i,t}) &= \beta_{C0}^{\text{업종}} + \beta_{C1} \cdot \log(\text{비용}_{i,t-1}) + \beta_{C2} \cdot \text{물가상승률}_{i,t} + \beta_{C3} \cdot \text{GDP성장률}_{i,t} \end{aligned} \quad (7)$$

두 번째로 물리적 리스크 측면에서 기업여신의 신용손실은 다음과 같은 두가지 전달경로로 반영한다. 첫 번째 경로는 담보물의 가치 하락 경로인데, 풍수해로 인한 해당 지역 부동산의 직접적 손실이 발생하거나 대출자산의 담보가치가 하락하면 부동산 손실율(LGD)이 증가하는 상황을 반영한다. LGD 모형은 신용 LGD모형과 부동산 LGD 모형으로 구분되는데, 신용 LGD 모형은 금리, 환율, 실업률 등 경제변수와의 관계를 선형회귀분석을 통해 모형화한다. 부동산 LGD 모형의 경우, IMF가 2020년 우리나라 금융안정평가(Financial Stability Assessment Program, FSAP) 당시 적용한 구조모형(Structural Model)¹⁴을 적용하는데, 이는 금융회사별 LTV 및 순회수율(Net Realized Recovery) 정보를 이용하여 식 (8)의 블랙-숄즈 모형으로 LGD를 추정하는 방법이다.

$$LGD_t = \max(0, \frac{LTV_t - NRR_t}{LTV_t}) \quad (8)$$

여기서 t 시점의 LTV는 기준시점 LTV에 시나리오별 물리적 리스크에 의한 부동산 가격하락률에 반비례하여 증가하는 것으로 가정하고, 순회수율은 금리, 환율, 실업률 등 NGFS가 제시한 경제변수 경로와의 관계를 선형회귀분석을 통해 모형화한다.

물리적 리스크 관련 두 번째 경로는 생산 및 영업 차질(manufacturing disruption) 경로로써, 풍수해로 인한 기업의 직접적인 생산시설 피해 또는 공급망 교란으로 기업의 수익성이 악화되고, 이는 기업의 부도율에 영향을 미치는 것이다. 생산차질률은 식 (9)와 같이 산출하며 수익에서 차감되어 영업이익률에 직접적인 영

14) 동 모형의 상세한 내용은 GROSS, Mr Marco, et al. (2020) 참조

향을 미치게 된다.

$$\text{생산차질률} = \frac{\text{풍수해 피해금액}}{\text{지역내총생산}(GRDP)} \quad (9)$$

3. 상향식 리스크 측정 방법

본 연구는 감독당국 모형으로 기후리스크에 의한 손실금액을 추정하는 하향식 접근방법과 더불어, 금융회사가 자체보유한 모형으로 손실금액을 추정하는 상향식 방식을 병행 적용하여 상호 결과를 비교하는데 의미를 두고 있다.

국내금융회사들의 기후리스크에 의한 손실 추정이 아직 초기 단계인 점 등을 감안하여, 본 연구에서는 기후 시나리오 공동작업반에 참여한 10개 대형 금융회사¹⁵⁾만을 대상으로 상향식 테스트를 실시하였으며, 분석 대상 리스크는 기업여신에 대한 신용손실(신용리스크)은 공통으로 적용하고 보험권역은 추가로 자산평가(생보) 및 보험리스크(손보)를 대상으로 하였다.

테스트에 참여한 회사별로 서로 상이한 모형을 보유 중이며, 기후 리스크 측정에 대한 준비 수준도 다양하여, 손실 추정 결과에 편차가 발생할 수 밖에 없었다. 본 연구에서는 금융회사 분석 결과 간 편차를 최소화 하기 위해, 테스트를 위한 업권별로 동일한 실행기준 및 결과 제출 양식을 마련하여 배포하고, 제출 결과를 상호 검증함으로써, 금융회사 간 테스트 결과의 일관성을 제고하고자 하였다.

상향식 테스트를 위한 실행기준 중 은행업권의 사례를 기술하면 다음과 같다. 우선 참여 은행들은 시나리오 세분화, 리스크별 익스포저 산출, 손익 분석, 위험가중자산 분석의 절차에 따라 기후 리스크에 의한 신용손실을 추정토록 하였다. 먼저 시나리오 세분화의 경우, 시나리오 공동작업반에서 협의한 주요 거시경제·금융시장변수(경제성장률, 금리, 환율, 실업률, 물가 등) 및 주요 환경변수(평균기온, 강수량, 태풍피해액 분포, 홍수피해액 분포 등)를 활용하는 것으로 기본으로 하나, 기후경제 시나리오 이외의 추가적인 변수를 사용하는 경우 사용한 변수, 시계열 수치 및 설정 근거(대상 익스포저, 충격강도 등)를 별도로 명시토록 하였다. 익스포저 금액은 규제자본 산출 자산군 분류 및 업종별 기준에 따라 세분화하여 집계하였으며, 공동 기후시나리오를 은행 자체 보유한 등급전이 모형이나 부도확률 추정 모형에 적용하여 IFRS9 회계 기준에 따른 대손충당금 전입액을 산출하도록 하였다. 더불어, 은행의 신용위험가중자산 산출 방식에 따라 내부등급법 적용 자산에 대해 규제자본 PD 및 LGD의 변동을 추정하고 소요자본함수(k)를 적용하여 위험가중자산의 변동분을 추정토록 하였다. 신용손실금액은 이행 리스크에 의한 변동분과 물리적 리스크에 의한 변동분으로 구분하도록 하였으며, 최종 결과는 경영진 보고를 거쳐 감독원장에게 보고토록 하였다.

15) 은행 4개사(국민, 신한, 하나, 우리), 생보 3개사(삼성, 한화, 교보), 손보 3개사(삼성, 현대, KB)

IV. 분석결과

1. 공동 기후 시나리오

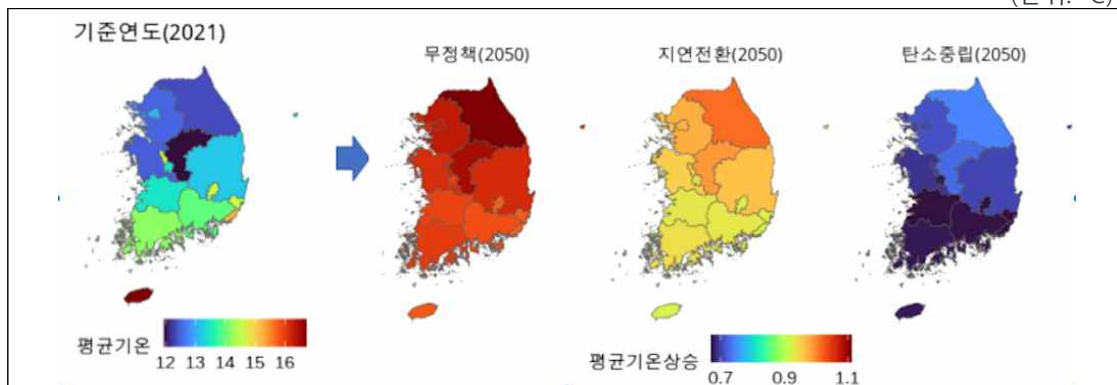
이번 절에서는 금번 기후 스트레스테스트에 사용한 공동 기후 시나리오의 주요 내용에 대하여 살펴본다.

(1) 물리적 리스크 변수

우선 시나리오별로 대표적인 물리적 리스크 변수인 평균기온과 강수량의 추이를 분석해 보았다. 대표적인 기후변화 변수인 평균기온의 경우, 2021년 우리나라 광역 시도의 평균기온은 13.8°C인데, 2050년에는 무정책 시나리오에서는 14.8°C, 자연전환 시나리오에서는 14.7°C, 탄소중립 시나리오에서는 14.5°C로 상승하는 것으로 설정되었다 ([그림 5]). 지역별로는 강원도가 시나리오 기간 중 평균기온 변화가 가장 크게 나타나는데, 각각 무정책시 +1.11°C, 자연전환시 +1.02°C, 탄소중립시 +0.74°C 상승하는 것으로 설정되었다. 반대로 기온변화가 가장 작은 지역은 무정책과 탄소중립 시나리오에서는 부산광역시로 각각 +1.02°C, +0.67°C가 증가하여 기온 증가폭이 가장 작았고, 자연전환 시나리오에서는 제주도가 +0.92°C 상승하여 기온변화 폭이 가장 작았다.

[그림 5] 시나리오별 지역별 평균기온 분포

(단위: °C)



(출처: NGFS(2021)에서 산출)

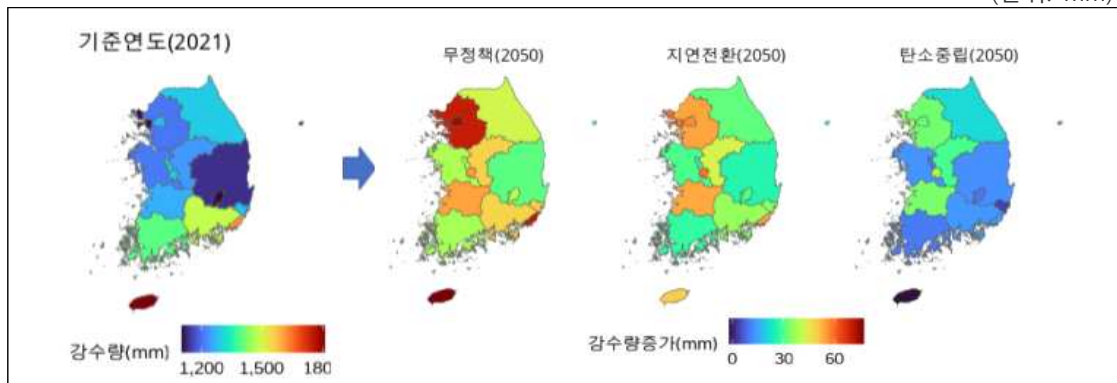
강수량의 경우, 기준년도인 2021년 전국 평균강수량이 1,316mm인데 시나리오 기간의 마지막 연도인 2050년에는 전국 평균 기준 각각, 1,336mm(탄소중립 시나리오), 1,358mm(자연전환 시나리오), 1,368mm(무정책 시나리오)로 증가하는 것으로 추정되었다.

[그림 6]을 통해 지역별 결과를 살펴보면, 무정책 시나리오에는 제주(+77mm)가 증

가폭이 가장 크고, 경북(+31mm)이 강수량 증가폭이 가장 작았다. 지연전환과 탄소 중립 시나리오에서는 대전이 강수량 증가가 각각 +59mm와 +39mm로 가장 크게 나타났고, 강수량 증가가 가장 작은 지역은 지연전환 시 경북(+26mm), 탄소중립 시 제주(△1.83mm)로 나타났다.

[그림 6] 시나리오별 · 지역별 평균 강수량 분포

(단위: mm)

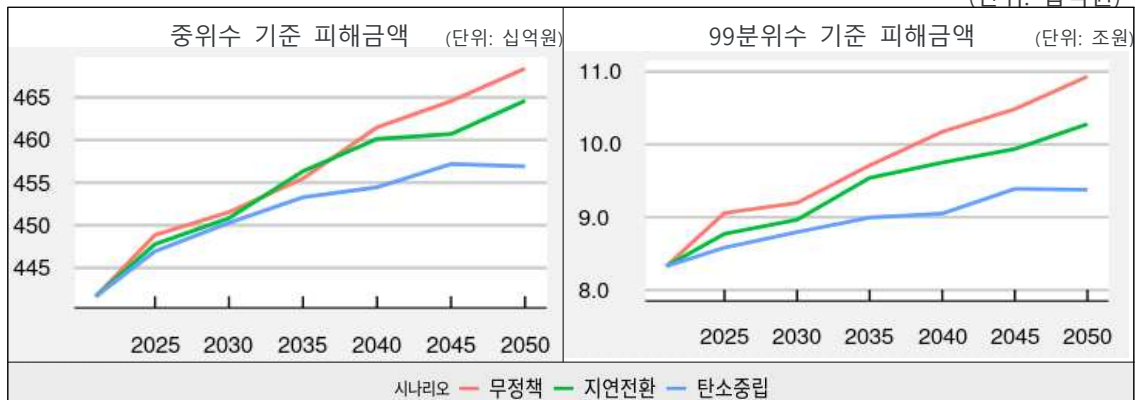


(출처: NGFS(2021)에서 산출)

[그림 7] ~ [그림 8]은 한반도에 가장 큰 영향을 주는 자연재해인 태풍과 홍수로 인한 피해규모의 분포를 제2장의 기후경제 시나리오 산출 모형에 따라 산출한 결과이다. 연도별, 시나리오별 태풍과 홍수 피해(이하, 풍수해) 예상금액을 살펴보면, [그림 7]에서 보는 바와 같이 탄소중립 · 지연전환 · 무정책 경로순으로 피해규모가 증가하는 양상을 보였다. 피해금액의 분포에 있어서도 중위수와 99분위수 모두 무정책 시나리오의 피해금액이 가장 클 것으로 예측되었다. 또한 평균적으로 홍수피해가 태풍피해보다 크지만, 꼬리값(극한값)으로 갈수록 태풍이 호우보다 심각한 손실을 초래하는 것으로 나타났다.

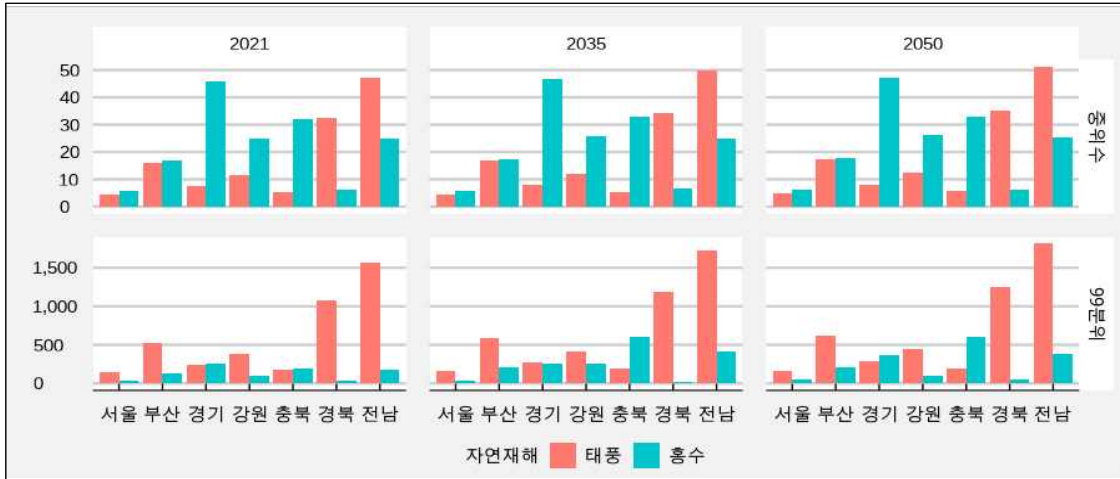
[그림 7] 연도별 시나리오별 풍수해 피해금액

(단위: 십억원)



[그림 8] 연도별 지역별 풍수해 피해금액

(단위: 십억원)



[그림 9]는 2050년의 시나리오별 서울지역과 전남지역의 홍수피해금액의 분포를 나타낸 것이다. 피해금액의 분포는 99분위수가 중위수보다 더 큰 긴꼬리(long tail) 형태로 탄소배출량이 많을수록 물리적 리스크가 증가하는 모습을 보여준다.

[그림 9] 홍수피해금액 분포형태

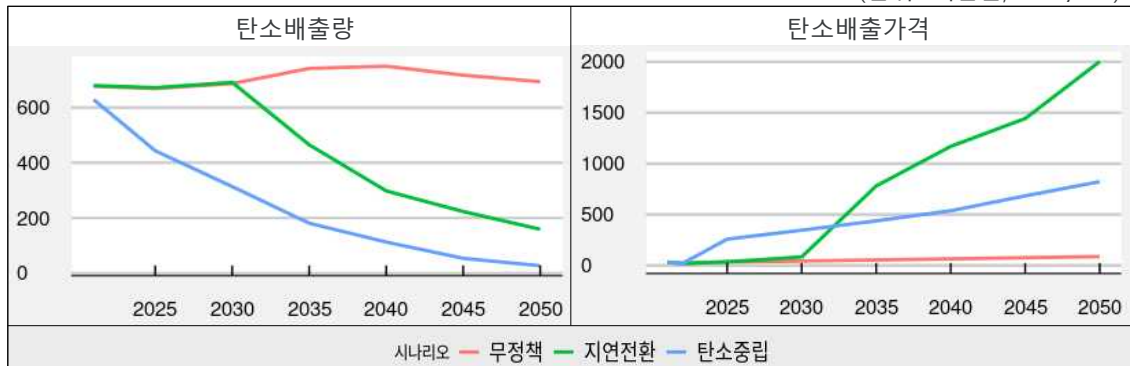
(단위: mm)



(2) 이행리스크 변수

공동 기후 시나리오의 이행리스크 변수는 대부분 NGFS가 제공하는 국가별 세분화 자료를 이용하였다. 시나리오별로 탄소배출량, 경제성장률, 에너지 변수의 추이를 우선 살펴본 다음 산업별로 미치는 영향을 추가로 분석하였다. 탄소배출량의 경우 [그림 10]에서 보는 바와 같이, 탄소중립 시나리오는 탄소배출량을 단계적으로 감축하여 2050년 탄소중립에 수렴하고, 탄소배출가격도 전 기간동안 선형적으로 완만하게 증가하는 것으로 나타났다. 지연전환 시나리오하에서는 2030년 이후 배출량이 가파르게 줄어들고, 탄소배출가격도 급격하게 상승하여 탄소중립 시나리오의 배출가격을 초과하는 것으로 분석되었다.

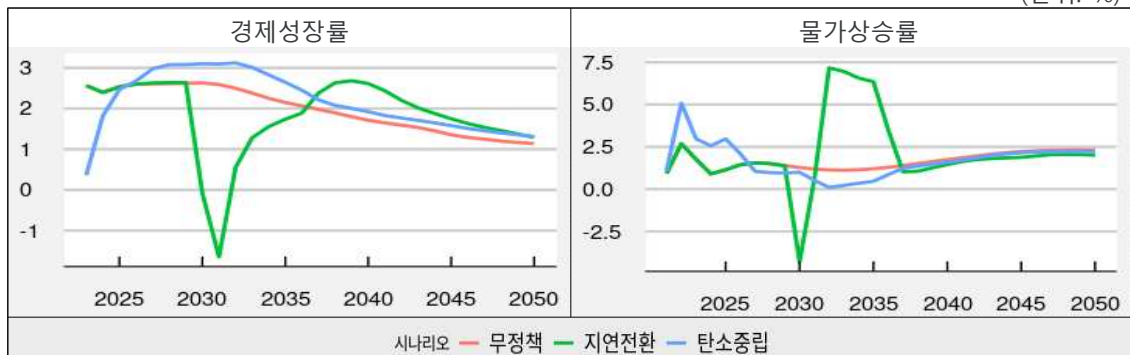
[그림 10] 시나리오별 탄소배출량 및 탄소배출가격 추정 결과 (단위: 백만톤, USD/ton)



(출처: NGFS(2021)에서 산출)

시나리오별 경제성장률과 물가상승률의 변화 추이는 [그림 11]에 제시되어 있다. 무정책 시나리오에는 탄소중립 대비 초기 성장률이 높지만, 물리적 리스크가 점차 반영되면서 장기적으로는 성장률이 가장 낮게 추정되었다. 지연전환 시나리오의 경우, 급격한 저탄소 경제로 전환이 발생하는 2030년 직후 경기침체와 인플레이션이 크게 발생하며 2030년대 후반부터 성장경로가 탄소중립 경로에 수렴하는 것으로 나타났다.

[그림 11] 시나리오별 경제성장률 및 물가상승률 추정 결과 (단위: %)

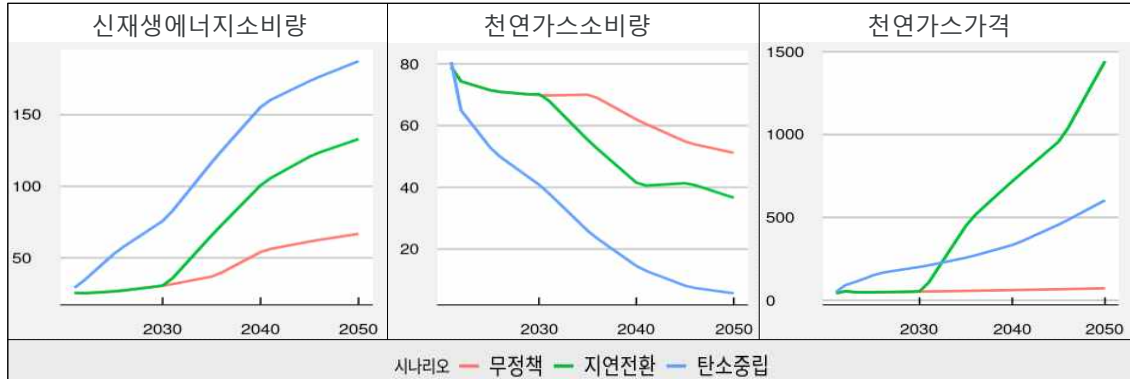


(출처: NGFS(2021)에서 산출)

시나리오별 에너지 변수의 변화추이는 에너지원별 사용비중과 에너지 가격으로 나누어 볼 수 있으며, 주요 결과를 [그림 12]에 제시하였다. 에너지원별 사용비중(에너지 믹스)은 탄소중립 및 전환지연은 전체 에너지 소비량 중 화석연료 비중이 지속적으로 감소하고, 신재생에너지의 비중이 크게 증가하는 것으로 나타났다. 천연가스 등 화석연료의 가격은 탄소중립 시나리오하에서는 전 기간 꾸준히 증가하나, 지연전환 시나리오의 경우 2030년 이후 급상승하여 탄소중립 가격 수준을 초과하는 것으로 설정되었다.

[그림 12] 시나리오별 에너지 믹스 추정 결과

(단위: 백만 석유환산톤, USD/배럴)

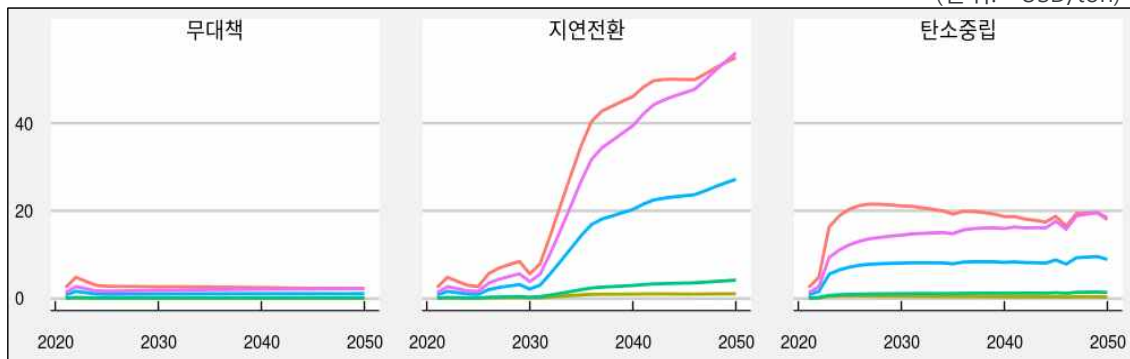


(출처: NGFS(2021)에서 산출)

탄소배출가격이 증가하면 고탄소 산업의 경우 비용상승으로 기업의 수익성이 크게 악화될 수 있다. 업종별 탄소배출량¹⁶⁾을 바탕으로 한 업종별 탄소비용 분석은 제품의 생산 과정에서 발생하는 직접 배출량으로 인한 비용증가와 중간재 등 생산요소¹⁷⁾의 비용증가를 함께 고려할 수 있다. 탄소비용 증가 추이를 살펴보면, 금속·화학 등 중화학 공업의 탄소비용 증가가 크고, 자동차·섬유 등의 산업은 비교적 영향이 크지 않은 것으로 분석되었다. 고탄소 업종의 경우 탄소중립은 초기 탄소비용이 크게 증가한 후 안정화되나, 지연전환 경로는 탄소배출비용은 지속적으로 증가하는 것으로 나타났다.

[그림 13] 시나리오별 산업별 탄소비용 추정결과

(단위: USD/ton)



2. 하향식 테스트 결과

본 연구의 스트레스트 테스트 대상은 국내 은행 및 보험사가 보유한 기업여신으로, 이 중 탄소배출량 정보가 가용하여 업종별 부도율 산출이 가능한 여신에 국한¹⁸⁾하

16) 업종별 온실가스배출량은 에너지공단이 운영하는 국가온실가스배출량 종합정보시스템(NETICE)의 제10차 표준산업분류표상의 중분류에 따른 배출량 정보를 이용하였다.

17) 사용표는 산업연관표의 일종으로 생산활동을 위하여 중간재 등 생산요소에 지출한 비용을 산업과 상품별로 정리한 표이다. 사용표를 이용하면 중간재의 비용증가 효과를 반영할 수 있다.

18) 에너지공단의 국가온실가스배출량 종합정보시스템(NETICE)에서 온실가스배출량 정보를 제공하는

였다. 구체적으로는 2021년말 기준 1조원 이상 기업여신을 보유하고 지역별 여신 구분이 가능한 은행 17개사와 보험회사 19개사를 대상으로 선정하였다. 기업여신에 대한 분석은 기후 리스크 증가로 인한 기업의 수익성을 분석하고, 부도율 등 신용 리스크에 영향을 주는 요소들을 추출한 다음, 그에 따른 신용손실금액(예상손실 = PD·LGD·EAD)을 측정하는 방법을 이용하였다. 이때 개별 여신에 대하여 기업별로 탄소배출량 정보를 활용하여 분석하는 미시적인 접근 방법과 기업을 업종별로 구분하고 업종별 재무제표를 활용하는 거시적인 접근 방법을 생각할 수 있는데, 본 분석에서는 업종별 재무제표¹⁹⁾를 분석하는 방법을 활용하는 거시적인 접근 방법을 적용하였고, 업종 구분은 통계청 한국표준산업분류(제10차, '17.1.13.)의 제조업 중분류(22개) 또는 기타 산업 대분류(11개) 기준을 활용하였다.

2021년말 기준 스트레스테스트 대상 자산(기업여신)의 규모는 [표 2]과 [표 3]에서 제시하고 있다. 은행의 스트레스테스트 대상 자산은 1,164조원으로 은행권 전체 기업여신 1,439조원의 86.4%에 해당한다. 생명보험사의 대상 자산은 35.3조원으로 국내 생명보험사 전체 기업여신 86.5조원의 40.8%를 차지하며, 손해보험사의 대상 자산은 24.6조원으로 국내 손보사 전체 기업여신 49.5조원의 49.7%를 차지한다. 지역별로는 서울, 경기 소재 기업의 여신이 대부분을 차지하며, 부산, 경남, 대구, 인천 소재 기업 여신이 그 뒤를 잇는 것으로 나타났다.

[표 2] 스트레스테스트 대상 기업여신의 업종별 분포

(단위: 조원)

업종	은행	대기업	중소기업	생명보험사	대기업	중소기업	손해보험사	대기업	중소기업
광업(B)	9.44	8.51	0.93	0.01	0.01	-	0.09	-	0.09
제조업(C)	500.63	216.68	283.95	1.20	1.06	0.14	0.74	0.50	0.24
수도·하수·폐기물(E)	9.35	2.10	7.25	0.88	0.00	0.88	0.20	0.04	0.16
도소매(G)	182.96	30.83	152.13	0.29	0.11	0.18	0.32	0.11	0.21
운수·창고(H)	54.16	30.75	23.42	4.46	2.26	2.19	1.80	0.54	1.26
숙박·음식업(I)	53.53	4.22	49.31	0.33	0.16	0.17	0.35	0.24	0.11
정보통신(J)	29.51	7.80	21.71	0.45	0.45	-	0.11	0.09	0.01
부동산(L)	255.72	23.24	232.47	25.06	2.59	22.48	19.28	2.23	17.05
전문·과학·기술(M)	28.67	6.97	21.71	0.83	0.13	0.70	0.43	0.09	0.35
사업시설 관리 등(N)	12.92	3.91	9.02	1.67	0.59	1.08	1.20	0.13	1.07
교육서비스업(P)	10.98	2.10	8.88	0.02	-	0.02	0.01	-	0.01
예술·스포츠·여가(R)	16.11	2.06	14.04	0.07	0.02	0.05	0.08	-	0.08
합계	1,164.0	339.2	824.8	35.3	7.4	27.9	24.6	4.0	20.6

업종을 대상으로 하였다

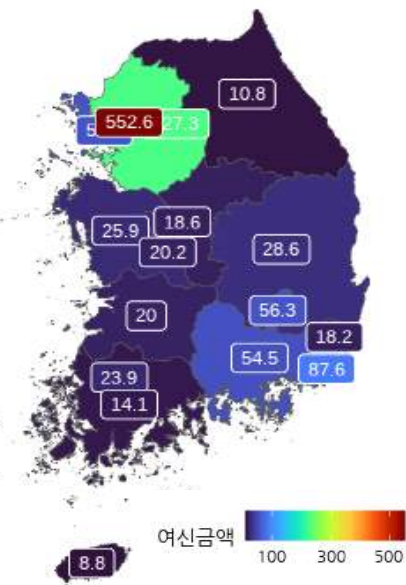
19) 한국은행 경제통계시스템(ECOS) 기업경영분석 통계에서 제공하는 업종별 재무상태표와 손익계산서를 활용하였다.

[표 3] 분석대상 기업여신의 지역별 분포

(단위:조원)

시도	은행	대기업	중소기업	생보사	손보사	지역 합계
서울	538.7	266.8	271.8	7.3	6.6	552.6
부산	85.3	17.6	67.7	1.3	1.0	87.6
인천	52.0	5.7	46.3	2.7	1.8	56.4
대구	52.1	4.4	47.7	2.6	1.7	56.3
광주	22.5	1.9	20.7	1.0	0.5	23.9
대전	19.2	2.1	17.1	0.6	0.4	20.2
울산	16.9	2.9	13.9	0.9	0.4	18.2
강원	10.2	0.4	9.9	0.3	0.2	10.8
경기	204.8	20.7	184.1	13.3	9.3	227.3
경북	27.5	2.3	25.2	0.7	0.3	28.6
경남	52.1	5.5	46.6	1.5	0.9	54.5
충북	16.8	2.7	14.1	1.2	0.5	18.6
충남	24.7	2.8	21.9	0.8	0.4	25.9
전북	18.9	2.2	16.8	0.7	0.4	20.0
전남	13.7	1.0	12.8	0.3	0.1	14.1
제주	8.6	0.3	8.4	0.1	0.0	8.8
합계	1,164.0	339.2	824.8	35.3	24.6	1,223.9

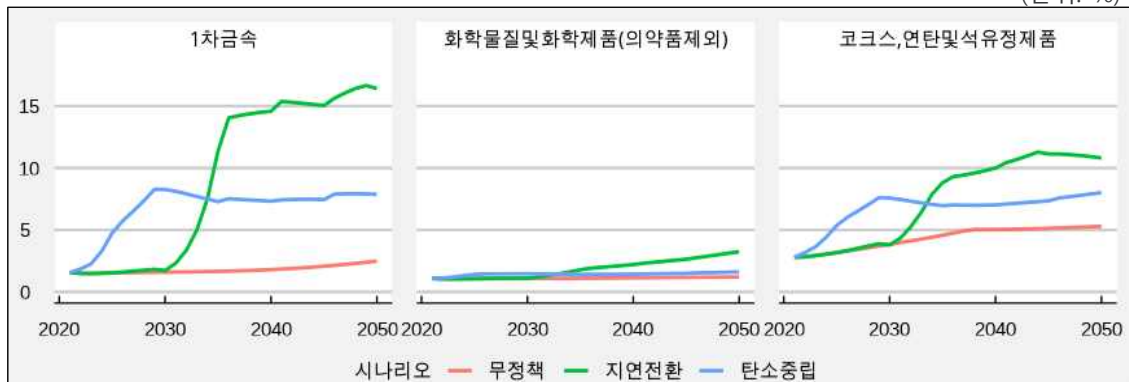
* 보험사의 기업여신 분포는 전체 여신의 지역별 분포를 이용



앞 장에서 설명한대로, 본 연구는 기업의 탄소배출비용 증가가 수익성을 악화시켜 업종별 PD를 증가시키는 경로를 모형화하는데, 그 과정에서 업권(은행/보험)에 따른 모형 차별화를 시도하였다. 추정 결과, 두 업권이 보유한 기업 여신 모두 차주 기업의 영업이익률이 낮아질수록, 자산규모가 축소될수록, 레버리지가 높아질수록 부도율이 상승하는 것으로 나타났다. 동 PD 모형을 활용하여 시나리오별로 추정한 업종별 PD 추이를 살펴보면, [그림 14]에서 보는 바와 같이 고탄소 업종의 경우, 탄소중립 시나리오에서는 '30년 전후로 PD가 일정폭 증가한 후 안정화되나, 지연전환 시나리오에서는 '30년 중반 이후 급격하게 PD가 증가하는 것으로 나타났다. 다만, 고탄소 업종이더라도, 영업이익률이 높거나, 레버리지 비율이 낮은 등 재무구조가 상대적으로 양호한 경우에는 탄소배출비용 증가에 따른 PD 상승 효과가 제한적일 것으로 추정되었는데, 화학물질 및 제품 업종 등이 그 예에 해당한다.

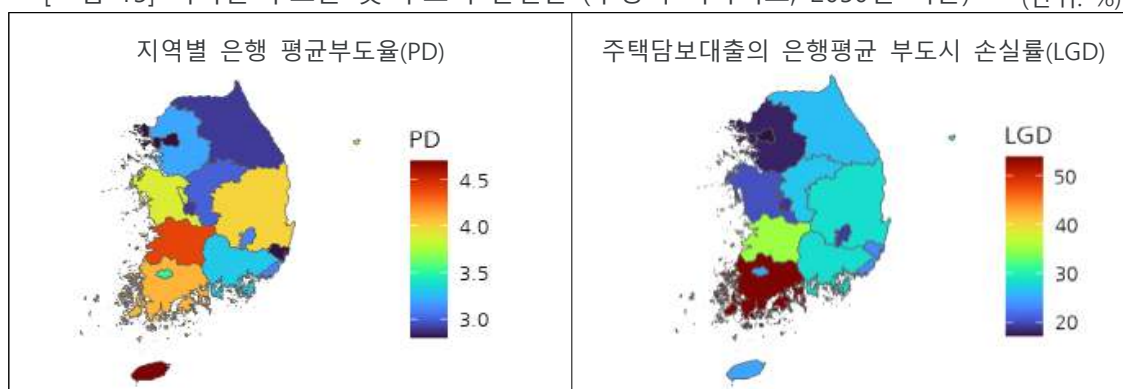
[그림 14] 제조업 중 탄소배출 상위 3개 업종의 부도율 추이

(단위: %)



지역별 PD 및 LGD 추정결과를 살펴보면, 풍수해 상습 피해지역 소재 기업의 부도율 및 부도시 손실률 상승폭이 높게 추정되었다. 예를 들어, 풍수해 피해가 큰 전남 지역의 기업의 경우 무정책(S1) 시 '50년 PD가 기준연도 대비 1.4%p 증가하여 같은 시나리오의 서울 지역 기업의 0.6%p 증가 대비 0.8%p가 높으며, 전남지역의 부동산 LGD는 기준연도 대비 36.7%p 증가하여 서울 지역 증가분 0.9%p를 크게 상회하는 것으로 나타났다.

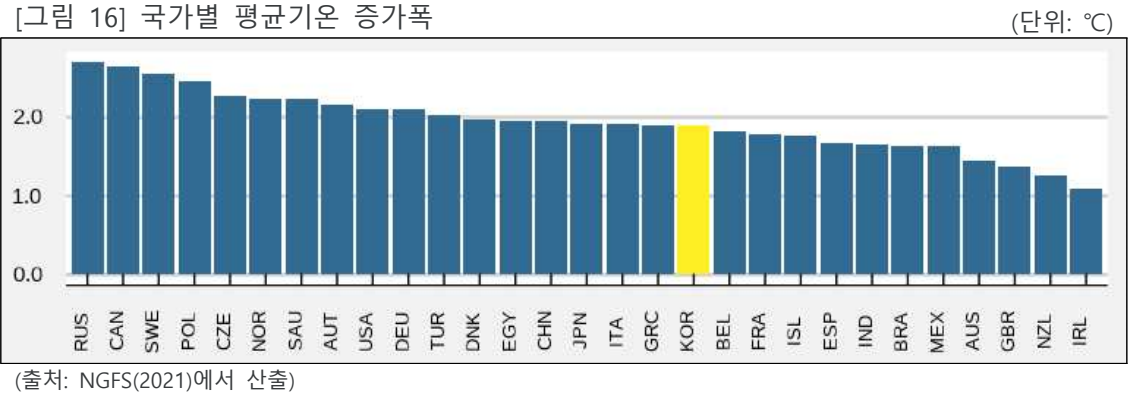
[그림 15] 지역별 부도율 및 부도시 손실률 (무정책 시나리오, 2050년 기준) (단위: %)



은행·보험사의 2050년까지 기후변화에 따른 추가 신용손실 금액(누적)은 자연전환 시 200조원, 탄소중립 시 96조원, 무정책 시 60조원 발생할 것으로 추정되었다. 만약, 기후리스크가 전혀 발생하지 않고, 2021년의 금융회사 자산, 부채가 2050년까지 동일한 가상의 상황에서 발생할 누적 신용손실금액이 171조원²⁰⁾이라고 할 때, 기후리스크에 의해 적게는 35%(무정책)에서 많게는 117%(자연전환)의 추가 신용손실이 발생한다는 의미이다. 동 결과에 따르면, 전 세계가 기후변화에 대해 모두 무정책으로 일관하는 상황이 발생하는 경우, 국내 금융회사가 추가 부담해야 하는 손실금액이 모든 시나리오 중 가장 작은 것으로 나타났는데, 그 이유로 다음 세 가지 요인을 생각해 볼 수 있다. 첫째, 전세계 각국이 무정책을 선택하는 경우, 국내 기업 입장에서는 탄소중립 이행을 위한 추가적인 비용이 소요되지 않으며, 악화되는 기후 환경에 따른 물리적 리스크에 의한 손실만 추가 인식하면 된다. 그런데, 우리나라는 여타 국가 대비 물리적 리스크에 노출된 정도가 상대적으로 낮은 편으로, 무정책 시 증가하는 물리적 리스크 손실이 대단히 크지는 않다는 것이다. NGFS 시나리오는 평균기온의 변화로 국가별 물리적 리스크의 심각 정도를 평가하는데, 2050년 기준 우리나라의 평균기온 증가폭은 OECD 국가(38개국) 및 기타 총 44개국 중 28번째이고, 일최고기온 증가폭은 33번째로, 우리나라는 물리적 리스크가 비교적 낮은 국가에 속하는 것으로 볼 수 있다. 둘째, 무정책으로 인해 대기권내 탄소배출 농도가 지속적으로 상승하는 경우, 물리적 리스크에 의한 손실은 시간이 지날수록 기하급수적으로 커질 수 있는데, 본 연구는 2050년까지 발생하는 손실규모만 측정하

20) 2021년 신용손실규모(5.9조원) × 29년

므로, 동 기간동안 발생하는 추가 손실규모는 제한적일 수 있다. 만약 2100년까지 시나리오 경로를 설정하여 손실 규모를 추정한다면 무정책 시나리오하에서 손실규모가 가장 크게 추정될 수도 있다. 마지막으로, 방법론 한계 및 데이터 제약 등으로 인해 물리적 리스크에 의한 손실규모가 과소 추정되었을 가능성도 배제할 수 없다.



기후위기를 극복하기 위한 국제적 노력을 감안할 때, 전 세계가 무정책 경로를 선택할 가능성은 크지 않으므로, 보다 현실적인 시나리오인 자연전환 및 탄소중립 시나리오하의 손실 규모를 살펴보면, 자연전환 시 물리적 리스크 손실(52조원) 및 이행 리스크 손실(148조원)이 동시에 상당 규모 발생하는 것으로 나타나, 세 시나리오 중 가장 큰 누적손실규모(200조원)를 발생시키는 것으로 추정되었다. 탄소중립 시나리오의 경우, 탄소 배출량 감소로 인해 물리적 리스크 손실 규모(43조원)는 가장 작게 추정되었지만, 이행리스크 손실 규모가 53조원 발생하여 총 96조원의 누적 손실이 발생하는 것으로 추정되었다. 다만, 물리적 리스크와 이행리스크의 접근 방식이 다를 뿐만 아니라 물리적 리스크 시나리오의 구성에 있어서 불확실성이 매우 큰 만큼, 물리적 리스크와 이행리스크의 크기를 단순 비교하는 데 유의할 필요가 있다.

[표 4] 시나리오별 추가 신용손실액 추정치 (단위: %, 십억원)

		S1(무정책)			S2(자연전환)			S3(탄소중립)		
		이행	물리	합계	이행	물리	합계	이행	물리	합계
은행	2030년	-	1,349	1,349	363	1,290	1,652	2,385	1,166	3,551
	2050년	-	4,295	4,295	9,407	2,539	11,946	2,474	2,313	4,787
	누적신용손실액	-	58,568	58,568	144,554	50,512	195,066	52,613	41,829	94,443
보험	2030년	-	28.9	28.9	19.5	27.7	47.2	67.8	26.2	94.0
	2050년	-	79.1	79.1	220.3	77.0	297.3	16.1	72.7	88.8
	누적신용손실액	-	1,112	1,112	3,804	1,550	5,354	750	1,276	2,026
누적손실합계		-	59,680	59,680	148,358	52,062	200,420	53,363	43,105	96,469

은행권역의 손실 추정결과를 살펴보면, 지방은행은 풍수해가 잦은 지역에 위치한 기업 여신 비중이 커 물리적 리스크에 의한 손실비중이 상대적으로 크며, 특수은행은

고탄소사업에 대한 여신 비중이 커 이행리스크에 크게 노출된 것으로 나타났다. 특히, 2050년까지 2021년말의 은행의 자산 규모, 포트폴리오 구성이 유지된다고 가정할 때, 자연전환 경로대로 시간이 흘러 2050년을 맞이하는 경우, 은행권은 기후리스크로 인해 연간 11.9조원의 추가 손실을 인식해야 하며, 이는 은행권 전체 당기손익 18.8조원(2021년말 기준)의 63.3%에 해당(BIS비율 영향은 0.75%↓수준)으로 추정되었다. 지방은행의 경우, '50년 기준 기후리스크로 인해 연간 추가발생하는 신용손실 규모가 1.0조원(지방은행 합산)에 이르러, BIS비율 0.86%p 하락 효과를 유발하는 것으로 추정되었다. 참고로 김재윤·전은경(2021)은 이행리스크만을 감안하여 기후스트레스테스트를 실시한 결과, 지구 평균기온 1.5℃ 상승 달성 시, 국내은행 중 특수은행만 2050년 기준 총자본비율이 규제기준을 하회하는 것으로 나타나, 특수은행의 이행리스크를 가장 크게 추정한 금번 분석 결과와 대체로 일치하였다.

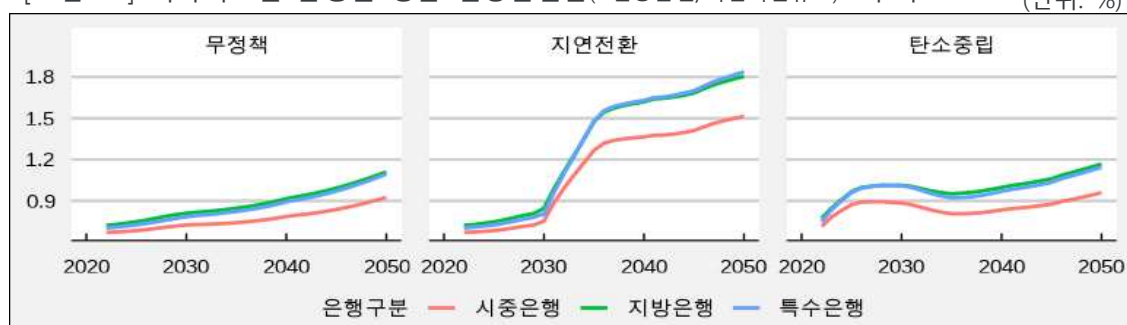
[표 5] 은행권역 기후 스트레스테스트 결과

(단위: %, 조원)

시나리오			대상은행	시중	지방	특수
기준시점 (2021년말)	기업여신규모		1,155.5	574.8	99.3	481.4
	위험가중자산(A)		1,612.1	763.1	110.8	738.2
	총자본(B)		268.7	135.2	18.1	115.4
	BIS비율(B/A)		16.67	17.72	16.31	15.64
2030년말	신용 손실증가 금액 (연간)	무정책(S1)	1.35	1.28	0.01	0.07
		자연전환(S2)	1.65	1.45	0.03	0.17
		탄소중립(S3)	3.55	2.20	0.19	1.16
2050년말		무정책(S1)	4.30	2.43	0.29	1.57
		자연전환(S2)	11.95	5.82	0.98	5.15
		탄소중립(S3)	4.79	2.63	0.35	1.81

[그림 17] 시나리오별 은행권 평균 신용손실률(=신용손실/기업여신규모) 추이

(단위: %)



보험사의 경우, 신용리스크 비중이 작아 신용손실액 규모가 크지 않으나, 자연전환 시 시간이 지남에 따라 신용손실이 확대·유지되는 반면, 탄소중립 시에는 신용손실이 일시 증가 후 무정책 수준으로 회귀하는 것으로 나타났다. 손실금액을 보면, 자연전환 시 '50년 기준 2,973억원의 추가 신용손실이 발생할 것으로 추정되며, 이는 보험권 전체 당기손익 3.1조원('22.3월 기준)의 9.6%에 해당(RBC비율 영향은 0.53%

수준)하는 것으로 추정되었다. 다만, 동 추정치는 향후 기후변화로 인해 발생할 수 있는 손실금액 대비 과소추정되었을 가능성이 큰데, 보험사의 경우, 기후리스크에 의해 증가하는 시장리스크(생명보험사), 보험리스크(손해보험사)를 감안하는 것이 중요하나, 금번 하향식 ST에서는 해당 리스크를 감안하지 못한 한계가 있기 때문이다.

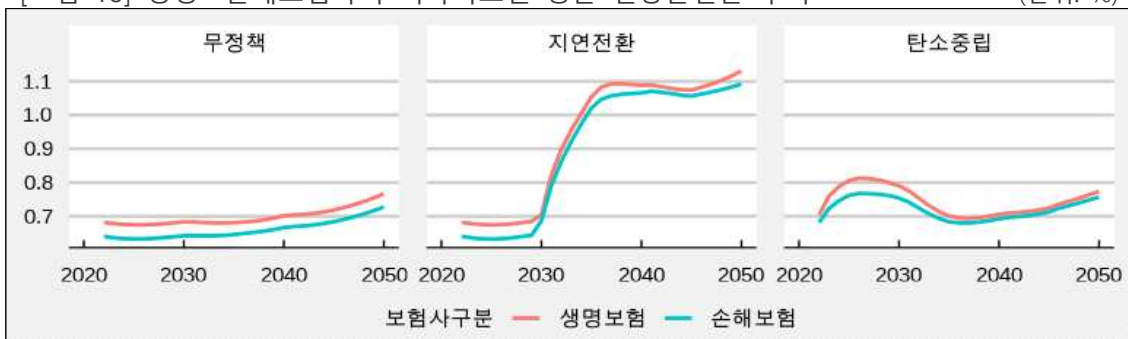
[표 6] 보험권역 기후 스트레스테스트 결과

(단위: %, 십억원)

시나리오			대상회사	생보	손보
기준시점 (2021년말)	기업여신규모		59,858.0	35,255.0	24,602.0
	지급여력기준금액(A)		56,505.7	37,061.8	19,443.9
	지급여력금액(B)		137,851.1	94,447.5	43,403.6
	RBC비율(B/A)		244.0	254.8	223.2
2030년말	신용 손실증가 금액 (연간)	무정책(S1)	28.9	22.6	6.3
		지연전환(S2)	47.2	30.0	17.2
		탄소중립(S3)	94.0	60.3	33.7
2050년말		무정책(S1)	79.1	51.9	27.2
		지연전환(S2)	297.3	180.4	116.9
		탄소중립(S3)	88.8	54.4	34.4

[그림 18] 생명·손해보험사의 시나리오별 평균 신용손실률 추이

(단위: %)



이번 하향식 기후 스트레스테스트 결과를 해외 감독당국의 결과와 비교하면 영국의 분석 사례와 유사한 것으로 평가할 수 있다. BOE(2021)은 2050년까지는 자국의 물리적 리스크가 크지 않아 기업여신 신용손실 규모가 무정책 < 탄소중립 < 지연전환 순이라고 평가한 반면, ECB(2022)는 향후 은행의 물리적 리스크를 높게 평가하여 2050년까지 신용손실 규모가 탄소중립 < 지연전환 < 무정책 순으로 증가할 것으로 예상하였다.

3. 상향식 테스트 결과

상향식 테스트의 경우, 금융회사별로 상이한 자체 모형을 적용하여 결과는 산출하기 때문에, 회사간 결과 차이가 크게 나타났다. 시나리오별 신용손실금액의 편차를 살펴보면, 은행 A의 경우, 시나리오 간 신용손실금액의 편차가 거의 나지 않는 것으로 추정한 반면, 은행 C의 경우, 무정책 시 신용손실 추정 금액 대비 지연전환 시 신용손실 추정 금액이 24배에 달하는 것으로 나타났다. 은행별로 어떤 시나리오에

서 가장 큰 신용손실을 추정했는지 살펴보면, 은행 A를 제외한 모든 은행에서 자연 전환 시나리오에서 가장 큰 신용손실을 추정하였다. 신용손실 규모가 가장 작은 시나리오를 살펴보면, 은행 A와 D는 탄소중립 시나리오로, 은행 B와 C는 무정책 시나리오로 분석하는 등 은행 간 모형의 차이가 상당함을 알 수 있었다.

[표 7] 은행의 상향식 스트레스테스트 결과 (2050년 기준) (단위: 조원)

은행	무정책		자연전환		탄소중립	
	하향식	상향식	하향식	상향식	하향식	상향식
은행A	1.27	1.06	2.13	1.03	1.35	0.98
은행B	1.33	1.02	2.25	1.82	1.41	1.23
은행C	1.39	0.05	2.16	1.20	1.37	0.82
은행D	1.26	3.75	1.89	4.16	1.21	2.17

(출처: 상향식 스트레스테스트 참여 은행의 제출자료에서 발췌)

보험권역의 경우 역시 손실규모에 대한 권역(생명보험·손해보험)간, 회사간 편차가 큰 것으로 나타났다. 권역별로 보면, 생보사는 자연전환이나 탄소중립 시나리오하에서 이행리스크 증가에 따른 투자손실 규모를 신용손실보다 크게 인식하고 있으나, 손보사는, 시나리오와 무관하게 보험손실규모를 신용손실에 비해 낮게 추정하였다. 반면, BOE(2021)가 보험사를 대상으로 실시한 기후 스트레스테스트 결과를 보면, 상향식 및 하향식 결과 모두 물리적 리스크에 의한 손실규모(주로 보험리스크)가 이행리스크에 의한 손실규모(주로 신용리스크)를 상회하는 것으로 나타났다. NGFS (2021)가 제시한 영국과 우리나라의 향후 평균기온 상승 추정치를 비교해보면, 영국의 평균 기온 상승폭이 우리나라보다 더 낮은 것으로 나타났다. 따라서, 영국 금융회사가 부담할 물리적 리스크가 국내 금융회사의 물리적 리스크보다 크다고 볼 수 없으므로, 국내 보험사가 추정한 보험리스크 규모는 다소 과소 추정된 것으로 추측할 수 있다. 다만, 우리나라 보험사의 경우, 영국 보험사 대비 재보험 가입 비중의 높은 등의 이유로 실제 노출된 손실 가능이 금액이 작을 가능성도 있다.

[그림 19] 보험사의 상향식 스트레스테스트 결과 ('50년 기준) (단위: 조원)



(출처: 상향식 스트레스테스트 참여 보험사 제출자료에서 합산)

IV. 결론

EU의 탄소 국경세 도입, 바젤위원회의 기후리스크 관리 및 감독원칙 도입 등 국제사회의 기후변화 관련 정책 대응이 강화되고 있고, 기후리스크를 금융시스템 리스크의 중요한 원천으로 바라보는 시각이 확산됨에 따라 전 세계 주요국의 감독 당국은 기후 스트레스테스트를 실시 중에 있다. 이같은 흐름에 발맞춰, 우리나라에서도 기후리스크에 대한 관리 및 측정에 대한 요구가 증가하고, 중앙은행 및 학계를 중심으로 기후 스트레스테스트를 실시하는 움직임이 확대되는 상황이다.

본 연구는 기존 이행리스크나 물리적 리스크 중 한가지에 국한하여 하향식 테스트 중심으로 진행된 국내 기후 스트레스테스트의 범위를 확장하여, 물리적 리스크 및 이행리스크를 모두 포함하면서, 하향식 및 상향식 테스트를 병행하는 범 금융권 기후 스트레스테스트라는데에 큰 의미가 있다. 더불어, 기후 시나리오 작성부터 하향식 및 상향식 테스트까지 전 과정을 금융회사 및 전문가 그룹과의 협업을 통하여 금융회사의 참여도와 분석결과의 객관성을 높인 점도 주목할 만하다. 본 연구가 제안하는 하향식 모형의 결과와 상향식 결과를 비교 시 다소간의 차이는 있지만, 하향식 모형의 손실 추정결과가 상향식 추정 결과의 중위수 수준에 해당하는 바, 향후 하향식 모형의 결과를 금융회사의 상향식 모형의 적정성을 평가하는 기준모형으로 활용할 수 있는 가능성도 확인하였다.

본 연구가 도출한 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 기후변화에 의한 신용손실이 경제와 금융안정에 부정적 영향을 미칠 수 있음을 확인하였다. 특히, 제조업 비중이 큰 우리나라에서는 주로 이행리스크에 의한 신용손실 규모가 크며, 물리적 리스크에 의한 영향은 지방은행을 중심으로 제한적인 것으로 나타났다. 물리적 리스크에 의한 영향이 상대적으로 작은데서 나타난 흥미로운 결과는 본 연구가 설정한 세 가지 시나리오 가운데, 무정책 시나리오하에서 발생하는 손실규모가 가장 작게 산출된 것이다. 이는 탄소중립을 실현하는 경우, 우리가 줄일 수 있는 물리적 리스크의 규모에 비해, 탄소중립을 달성하기 위해 치러야 하는 비용이 더 크기 때문에 나타난 결과이다. 우리나라와 유사하게 물리적 리스크 노출규모가 크지 않은 영국의 영란은행이 실시한 결과에서도, 무정책 시나리오하에서 기업여신의 신용손실규모가 가장 작게 추정되어 본 연구의 결과와 일관되었다(BOE 2021). 다만, 전 세계가 2050년까지 기후변화와 관련하여 무정책으로 일관하는 상황은 실현되기 어려우며, 코로나19 등으로 인해 기후변화에 대한 논의가 다소 약화된 현재 상황에서는 지연전환 시나리오가 가장 실현될 가능성이 높은 바, 지연전환 시나리오하에서 발생할 것으로 추정되는 손실에 대한 선제적 대응 및 최대한 질서있는 탄소중립으로의 전 세계가 함께 움직일 수 있도록 우리나라도 국제사회에서 적극적인 목소리를 낼 필요가 있다.

두 번째, 기후리스크 측정과 관련한 방법론, 데이터 부족한 상태임을 확인하였다. 상향식 테스트 경우, 상대적으로 규모가 큰 국내 대형 은행 및 보험사만을 대상으로

실시하였음에도 측정 결과간 큰 편차가 존재함을 확인하였다. 이는 금융회사가 측정 방법론 또는 데이터의 질적 차이에 기인할 가능성이 크므로, 향후 기후 리스크 측정 방법론을 서로 공유하고, 데이터의 품질을 높일 수 있는 방안의 마련이 필요하다. 특히, 거래 상대방 회사의 온실가스배출량 정보가 크게 부족한 상황으로 보다 정교한 기후 리스크 측정을 위해서는 이를 보완할 대체 지표나 온실가스배출량 공시제도의 도입을 통한 해결이 필요하다. 보험권의 경우 은행 대비 기후 리스크 대응에 대한 준비가 다소 부족하고, 손보사의 경우, 기후변화로 인한 보험리스크 증가 정도를 신용리스크 대비 낮게 인식하는 특성이 보였다.

본 연구를 통해 도출할 수 있는 우리나라 금융감독상 시사점은 다음과 같다. 첫째, 저탄소 경제로의 질서 있는 이행이 금융안정 측면에서 중요하다는 사실을 금융권 전반이 인식하도록 할 필요가 있다. 지연전환시 은행 및 보험권역 금융회사에 2050년까지 추가로 발생하는 누적 신용손실금액은 200조원으로, 이는 탄소중립 시 추가발생 손실금액인 96조원 대비 104조원 높으며, 금융권이 동 손실을 대응하는 과정에서 다양한 부작용(은행권의 급격한 자본확충 시 시장 불안감 증폭 등)이 발생할 수 있다.

두 번째로, 기후리스크 대응을 위해 금융감독당국 내부적으로도 발빠른 대응이 필요하다. 만약 2050년까지 탄소중립을 달성하더라도, 그 이행과정에서 국내 기업들의 수익성 악화 및 은행의 추가 손실부담 규모가 연간 4.8조원(2050년 기준)에 달할 것으로 추정됨에 따라, 금융감독당국은 탄소 산업 여신 규모가 크거나, 물리적 리스크에 취약한 금융사들이 선제적으로 기후리스크를 중요 리스크로 인식·관리토록 유도해야 한다. 특히, 금번 스트레스테스트에서 기후리스크로 인한 신용손실 규모가 큰 것으로 추정된 지방·특수은행이나, 기후변화로 인한 보험리스크를 과소 추정할 가능성이 있는 손보사 등에 대하여는 향후 검사 시 경영진의 기후리스크 인식·관리 실태 및 대응 방안을 점검할 필요가 있다. 더불어, 기후리스크 손실 대응을 위한 자본규제 및 기후리스크 충당금 적립 등 국제적 논의에 적극적으로 참여하여, 국내 금융회사들이 급변하는 기후관련 국제 기준에 신속하게 대응할 수 있도록 해야 한다. 현재 유럽을 중심으로 기후리스크 자산건전성·유동성 감독방안 및 자본규제(기후자본)에 대한 논의가 진행 중인바, 이에 대한 적극적 대응 및 국내 금융권 영향 평가 등에 충분한 자원 지원이 이루어져야하며, 감독당국 내 부서간 및 금융회사의 협력을 강화할 필요가 있다.

끝으로, 본 연구의 한계를 알아보고 향후 연구 과제를 제시하고자 한다. 본 연구에서는 해외 주요 감독당국과 마찬가지로 NGFS가 제시한 기후 시나리오를 우리나라 경제 및 기후 환경에 맞게 조정하는 방식으로 시나리오를 설정하였다. NGFS 시나리오의 경우 전세계가 동시에 무정책, 탄소중립, 또는 지연 전환을 선택하는 경우를 상정하므로, 우리나라의 정부와 기업이 어떤 기후 정책에 따라 대응하는지에 대한 고려가 반영되어있지 않다. 따라서, 향후에는 정부가 제시한 탄소중립정책²¹⁾을 반영

21) 윤석열 정부는 2022년 10월 2050 탄소중립녹색성장위원회를 새롭게 출범하고, 원전·신재생에너지

하여, 우리나라 맞춤형 기후 시나리오의 작성이 필요하다. 이를 위해, 더 많은 금융 회사가 참여하는 기후 시나리오 TF를 구성하여 작업을 진행할 필요가 있다. 본 연구의 두 번째 한계점은 하향식 스트레스테스트 방법의 경우, 기후 리스크에 의한 손실 추정의 대상을 기업여신에 대한 신용리스크에 국한하였고, 기후변화의 비선형적 특징 등을 고려하지 못해 손실규모를 과소 추정하였을 가능성이 있다는 것이다. 향후 추가 연구를 통해 신용리스크 추정 대상을 소매 여신으로 확대함과 동시에, 시장성 자산에 대한 평가손실 등을 감안하여 기후 스트레스테스트를 실시하는 것이 바람직하며, 장기적으로는 기후변화의 비선형성, 위기 전염에 의한 2차 효과 등까지 포괄적으로 반영하는 것을 향후 과제로 생각해 볼 수 있다.

의 조화 등 에너지믹스 재정립, ICT 활용 에너지 효율 최적화 및 시장원리에 기반한 제도 선진화, 지역주도 탄소중립 이행체계 구축이라는 탄소중립·녹색성장 추진전략을 발표하였다.

참고문헌

Banque de France, 2021, A First Assessment of Financial Risks Stemming from Climate Change: The Main Results of the 2020 Climate Pilot Exercise, Banque de France.

BOE, 2021, Key Elements of the 2021 Biennial Exploratory Scenario: Financial Risks from Climate Change, Bank of England.

BCBS, 2022, Principles for the Effective Management and Supervision of Climate-Related Financial Risks, BCBS–Basel Committee on Banking Supervision–Bank for International Settlements.

ECB, 2021, ECB Economy-Wide Climate Stress Test, Methodology and Results, European Central Bank.

Fisher, Ronald A, and Leonard HC Tippett, 1928, Limiting Forms of the Frequency Distribution of the Largest or Smallest Member of a Sample, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 24 (2): 180-190.

Forum, World Economic, 2023, The Global Risks Report, In, World Economic Forum Geneva, Switzerland.

FSA/BOJ, 2022, Pilot Scenario Analysis Exercise on Climate-Related Risks Based on Common Scenarios, Financial Services Agency, Bank of Japan.

Gross, Marco, Dimitrios Laliotis, Mindaugas Leika, and Pavel Lukyantsau, 2020, Expected Credit Loss Modeling from a Top-Down Stress Testing Perspective. International Monetary Fund.

IPCC, 2014, Climate Change 2014: Synthesis Report, Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

———, 2021, Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

Kelly, David L, and Charles D Kolstad, 1999, Bayesian Learning, Growth, and Pollution, Journal of Economic Dynamics and Control 23 (4): 491–518.

NGFS, 2021, NGFS Climate Scenarios for Central Banks and Supervisors, NGFS.

———, 2022, NGFS Climate Scenarios Database: Technical Documentation V3.1, NGFS.

———, 2023, NGFS Survey on Climate Scenarios: Key Findings, NGFS.

Nordhaus, William D, 1992, The 'DICE' Model: Background and Structure of a Dynamic Integrated Climate-Economy Model of the Economics of Global Warming,

———, 1993, Optimal Greenhouse-Gas Reductions and Tax Policy in the "DICE" Model, The American Economic Review 83 (2): 313–17.

———, 2017, Revisiting the Social Cost of Carbon, Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (7): 1518–23.

Nordhaus, William D., and Zili Yang, 1996, A Regional Dynamic General-Equilibrium Model of Alternative Climate-Change Strategies, The American Economic Review 86 (4): 741–65.

Oliver, Eric CJ, Simon J Wotherspoon, and Neil J Holbrook, 2014, Estimating Extremes from Global Ocean and Climate Models: A Bayesian Hierarchical Model Approach, Progress in Oceanography 122: 77–91.

Tol, Richard SJ, 1997, On the Optimal Control of Carbon Dioxide Emissions: An Application of FUND, Environmental Modeling & Assessment 2: 151–63.

———, 2014, Climate Economics: Economic Analysis of Climate, Climate Change and Climate Policy, Edward Elgar Publishing.

Weyant, John, Ocen Davidson, Hadi Dowlatabadi, James Edmonds, Michael Grubb, Edward Parson, Richard Richels, et al, 1996, Integrated Assessment of Climate Change: An Overview and Comparison of Approaches and Results, In, 367–96.

Wikle, Christopher K, Ralph F Milliff, Radu Herbei, and William B Leeds, 2013, Modern Statistical Methods in Oceanography: A Hierarchical Perspective, Statistical Science, 466–86.

김재윤·전은경, 2021, 기후변화 이행리스크와 금융안정, 한국은행 조사통계월보, no. 제75권 제12호.

황인창, 2015, 기후경제통합-지역평가모형 비교분석 및 국내 모형개발을 위한 기초연구, 한국환경정책·평가연구원.

황재학, 2022, 국내 은행 기업대출에 대한 물리적 리스크 스트레스 테스트, 한국경제연구 40 (3): 89–125.

부록 1: 기후 스트레스 테스트 데이터

□ 기후 시나리오 작성에 활용된 데이터

연번	데이터	설명	출처
1	NGFS 시나리오 (NGFS Phase 3 Scenario Explorer)	• 버전 3.4 (2022.10.14.)	NGFS
2	2020 재해연보	• 최근 10년간 자연재난 통계	행정안전부
3	기후통계분석	• 지점별 기온, 강수량, 풍속, 습도	기상청
4	태풍 데이터셋	• 한반도에 영향을 미친 태풍정보	기상청
5	International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS)	• 전세계 태풍정보 데이터셋	미국 해양대기청 (NOAA)

□ 이행 및 물리적 리스크 측정에 활용된 데이터

연번	데이터	설명	출처
1	국가온실가스배출량 종합정보시스템(NETICE)	• 업종별 온실가스 배출량	에너지공단
2	국가에너지통계 종합정보시스템(KESIS)	• 에너지원별 소비량 및 공급량 • 주요 에너지 가격동향	에너지경제 연구원
3	경제통계시스템(ECOS) 국민소득통계, 통화/금융	• GDP, 환율, 금리 등 거시경제지표	한국은행
4	경제통계시스템(ECOS) 기업경영분석	• 업종별 재무상태표, 손익계산서	
5	경제통계시스템(ECOS) 산업연관표	• 산업(업종)간의 거래관계	
6	경제통계시스템(ECOS) 국민대차대조표	• 건설자산의 순자본스톡 • 시도별 토지자산의 순자본스톡	한국은행, 통계청
7	국가통계포털(KOSIS) 지역소득	• 시도별 지역총생산	통계청

부록 2: 시나리오 모형 및 리스크 측정 모형의 추정 결과

가. 물리적 리스크 시나리오 모형 설정 및 추정 결과

이번 절에서는 홍수피해액 산출에 이용한 물리적 리스크 시나리오 모형에 대하여 간략히 제시한다. 홍수 피해액은 극값이론(extreme value theory)을 기반으로 베이지안 계층모형(Bayesian Hierarchical model)을 이용하여 추정하였다.

극값이론(Extreme Value Theory)에 따르면, 일정 구간별로 표본의 최대값을 구하면 최대값 $y = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 의 분포는 Gumbel, Fréchet, Weibull 분포 중 하나로 수렴한다(Fisher and Tippett, 1928; Gnedenko, 1943; de Haan, 1970). 이러한 극한 분포들은 다음과 같은 극값분포(generalized extreme value distribution)로 간단히 나타낼 수 있다.

$$GEV(a, b, \xi) = \exp\left(-\left[1 + \xi\left(\frac{x-a}{b}\right)\right]^{-\frac{1}{\xi}}\right)$$

여기서, a , b , ξ 를 각각 위치, 규모, 극값 파라미터이다. 환경변수들은 극값 파라미터값이 안정적이지 않기 때문에 $\xi \rightarrow 0$ 을 가정(Oliver, Wotherspoon, and Holbrook, 2014)하는데, 이 경우 극값분포는 다음과 같은 Gumbel 분포를 따른다.

$$GEV_{Gumbel}(a, \phi) = \exp\left[-\exp\left(-\frac{x-a}{\exp(\phi)}\right)\right]$$

물리적 리스크 모형에서는 집중호우로 인한 홍수피해액을 추정하기 위하여 지역별로 5일간 연속 강수량 합산한 후 연도별로 그 최대값을 종속변수로 설정하였다. 즉, 합산 강수량의 최대값을 N 년 동안 연도별로 관측할 수 있다면 관측값 y 는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$y_i \sim f(y_i|\theta), \quad i = 1, \dots, N.$$

여기서, 함수 f 는 Gumbel 분포함수, $\theta = (a, \phi)$ 는 Gumbel 분포의 파라미터를 의미한다. 파라미터 θ 의 우도함수는 다음과 같다.

$$L(\theta|y_1, \dots, y_N) = \prod_{i=1}^N f(y_i|\theta)$$

이제 Gumbel 분포의 파라미터 (a, ϕ) 가 다른 설명변수의 회귀식으로 표현되는 계층적 구조를 고려해 보자. 관측값 분포의 파라미터 (a, ϕ) 가 NGFS 표준 시나리오가 제공하는 변수들에 의해서 결정되도록 모형을 구성하고, 파라미터값을 추정하면 미래의 최대 강수량의 분포를 구할 수 있게 된다. 즉, Gumbel 분포의 파라미터는 다음과 같은 다변수 정규분포를 따른다고 가정하며 다음과 같은 2개의 회귀계수 파라미터 β_a, β_ϕ 와 2개의 공분산 파라미터 τ_a, τ_ϕ 의해서 그 값이 결정된다.

$$a = X\beta_a + \epsilon_a, \quad a \sim N(X\beta_a, \sigma_a^2 I),$$

$$\phi = X\beta_\phi + \epsilon_\phi, \quad \phi \sim N(X\beta_\phi, \tau_\phi^2 I)$$

여기서, X 는 설명변수로 본 모형에서는 평균기온과 평균강수량을 사용하였다.

파라미터와 예측값의 추정은 베이지안 기법으로 시행하였다. 회귀계수와 공분산

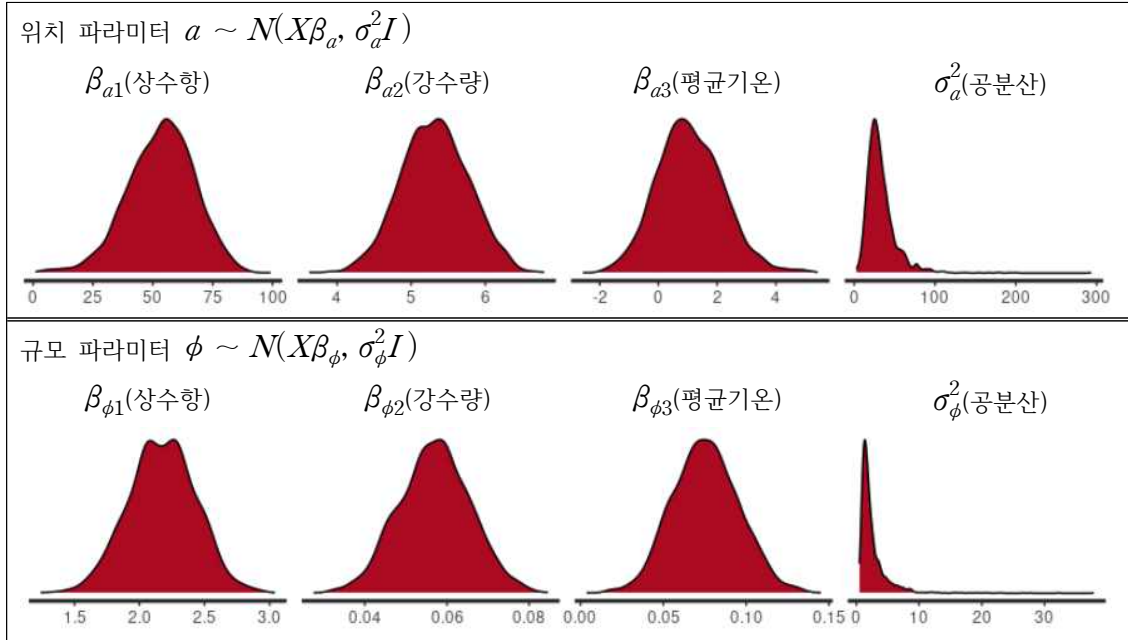
파라미터에 대한 사전분포를 각각 다음과 같은 정규분포와 코시(Cauchy) 분포로 부여하였고,

$$\beta_a \sim N(0, \sigma_a^2 I), \beta_\phi \sim N(0, \sigma_\phi^2 I), \tau_a \sim \text{Cauchy}(0, 2.5), \tau_\phi \sim \text{Cauchy}(0, 2.5)$$

파라미터와 예측값 $\hat{y}$ 의 사후분포(posterior)는 마코프 체인 몬테카를로(Markov Chain Monte Carlo; MCMC) 기법을 적용하였다.

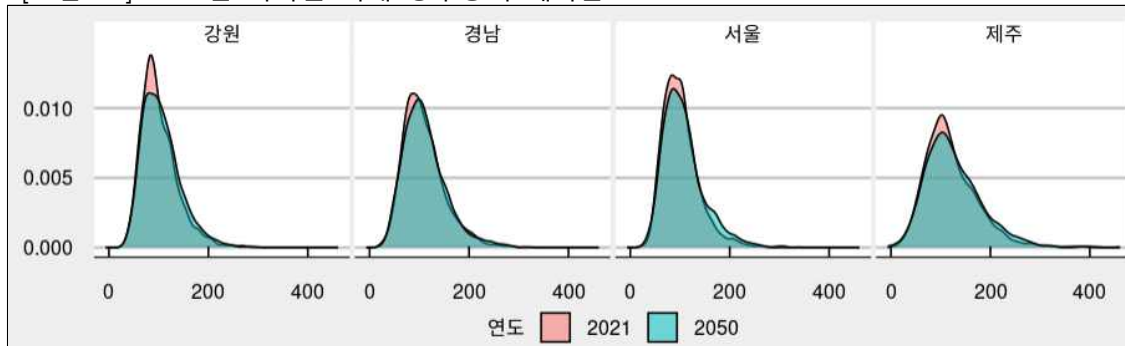
추정결과 파라미터 $\beta_a, \beta_\phi, \tau_a, \tau_\phi$ 의 사후분포는 [그림 20]과 같다. 위치 파라미터에 대한 평균기온의 영향(β_{a3})을 제외하고는 모두 유의적인 것으로 나타났다.

[그림 20] 시나리오 모형 파라미터의 사후분포 추정결과



마지막으로 파라미터의 사후분포를 바탕으로 강원, 경남, 서울, 제주 지역의 2050년 최대 강수량의 예측분포를 2021년 최대 강수량 분포와 함께 [그림 21]에 제시하였다. 모든 지역에서 2050년 분포의 오른쪽 꼬리부분의 확률밀도가 2021년 대비 증가하여 집중호우의 가능성이 증가한 것을 알 수 있다.

[그림 21] 2050년 지역별 최대 강수량의 예측분포



나. 하향식 리스크 측정 모형 및 파라미터 추정 결과

이번 절에서는 하향식 리스크 측정모형의 주요 파라미터 추정 결과를 제시하였다. 먼저 업종별 자산, 부채, 수익은 각 변수의 전년도 규모, 물가상승률, 경제성장률 및 업종별 고정효과를 반영한 식 (7)의 회귀식으로 추정하였으며, 그 결과는 [표 8]과 같다.

$$\begin{aligned}\log(\text{자산}_{i,t}) &= \beta_{A0}^{\text{업종}} + \beta_{A1} \cdot \log(\text{자산}_{i,t-1}) + \beta_{A2} \cdot \text{물가상승률}_{i,t} + \beta_{A3} \cdot \text{GDP성장률}_{i,t-1} + \epsilon_{Ai,t} \\ \log(\text{수익}_{i,t}) &= \beta_{R0}^{\text{업종}} + \beta_{R1} \cdot \log(\text{수익}_{i,t-1}) + \beta_{R2} \cdot \text{물가상승률}_{i,t} + \beta_{R3} \cdot \text{GDP성장률}_{i,t-1} + \epsilon_{Ri,t} \\ \log(\text{비용}_{i,t}) &= \beta_{C0}^{\text{업종}} + \beta_{C1} \cdot \log(\text{비용}_{i,t-1}) + \beta_{C2} \cdot \text{물가상승률}_{i,t} + \beta_{C3} \cdot \text{GDP성장률}_{i,t-1} + \epsilon_{Ci,t}\end{aligned}$$

[표 8] 연도별 업종의 자산, 수익, 비용 추정 결과

회귀 계수	자산 모형				수익 모형				비용 모형			
	계수	표준 오차	t-값	p-값	계수	표준 오차	t-값	p-값	계수	표준 오차	t-값	p-값
β_1	0.978	0.132	124.4	0.000 (***)	0.974	0.008	116.5	0.000 (***)	0.976	0.008	120.1	0.000 (***)
β_2	0.014	1.06	2.268	0.023 (*)	0.018	0.004	4.343	0.000 (***)	0.022	0.006	3.387	0.001 (***)
β_3	0.002	0.021	-0.391	0.696 (-)	0.018	0.007	2.757	0.006 (**)	0.016	0.004	3.882	0.000 (***)

유의수준: *** 0.001, ** 0.01, * 0.05, . 0.1

업종별로 추정된 연도별 자산과 영업이익률, 레버리지는 은행과 보험사의 제공한 기업대출의 부도율을 산출하는데 설명변수로 활용된다. 식 (4)의 은행과 보험사의 업종별 부도율(PD)을 구하기 위한 로지스틱 회귀분석 결과는 [표 9]에 제시되었다.

$$\eta_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \log(\text{레버리지}_{i,t}) + \beta_2 \cdot \text{영업이익률}_{i,t} + \beta_3 \cdot \log(\text{자산}_{i,t-1}) + \epsilon_{i,t}$$

[표 9] 부도율 추정을 위한 로지스틱 회귀계수 추정 결과

회귀 계수	은행 모형				보험 모형			
	계수	표준오차	t-값	p-값	계수	표준오차	t-값	p-값
β_0	-3.48	0.374	-9.32	0.000 (***)	-3.59	0.537	-6.679	0.000 (***)
β_1	2.00	0.192	10.4	0.000 (***)	3.32	0.276	12.049	0.000 (***)
β_2	-3.65	1.06	-3.44	0.001 (***)	-5.43	1.524	-3.562	0.000 (***)
β_3	-0.080	0.021	-3.81	0.000 (***)	-0.134	0.030	-4.484	0.000 (***)

유의수준: *** 0.001, ** 0.01, * 0.05, . 0.1